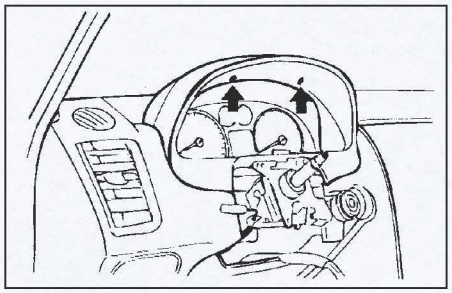
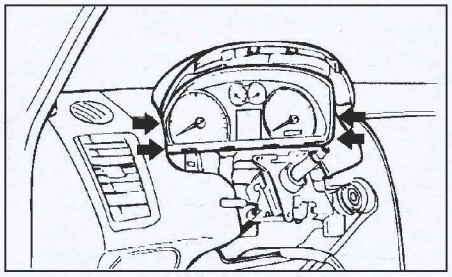
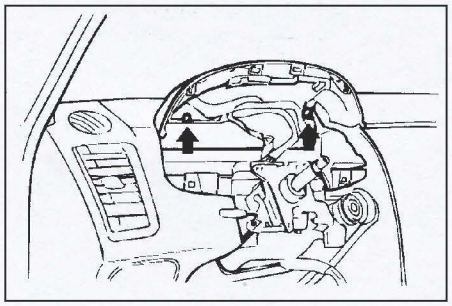
8. Снимите нижнюю крышку панели приборов.
9. Отверните два винта крепления верхней отделки комбинации приборов и снимите ее.



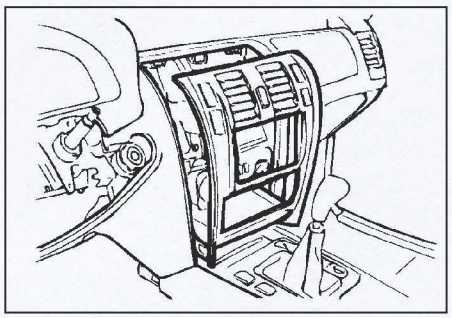
10. Отверните четыре винта крепления комбинации приборов и снимите ее.



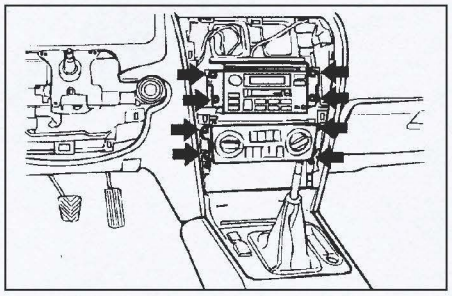
11. Отверните два винта крепления нижней отделки комбинации приборов и снимите ее.



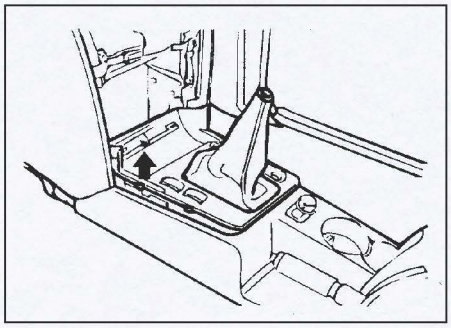
12. Снимите центральную накладку панели приборов и отсоедините разъемы.



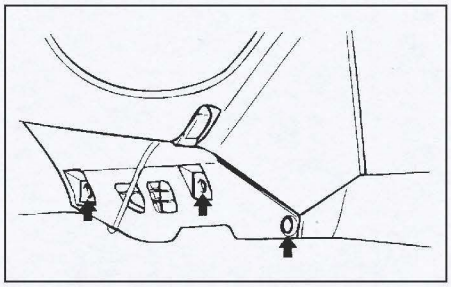
13. Отверните восемь винтов и снимите магнитолу и панель управления кондиционером и отопителем.



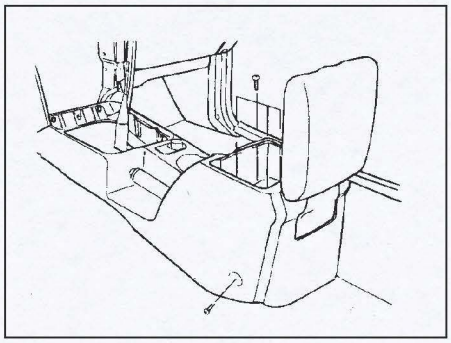
14. Отверните винт и снимите верхнюю отделку центральной консоли.



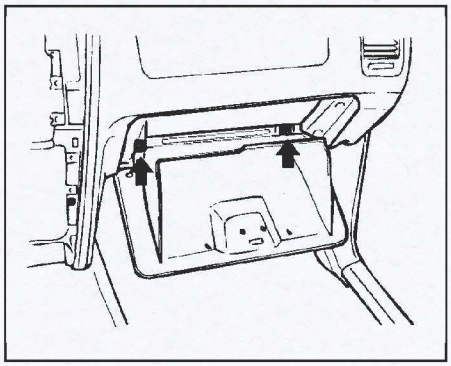
15. Снимите боковую отделку центральной консоли.



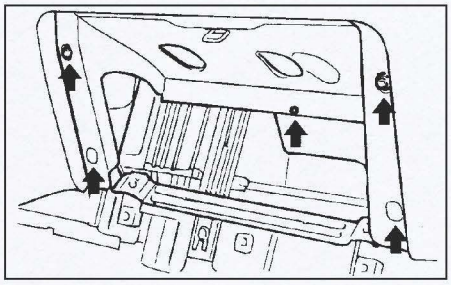
16. Отверните винты крепления центральной консоли и снимите ее в сборе.



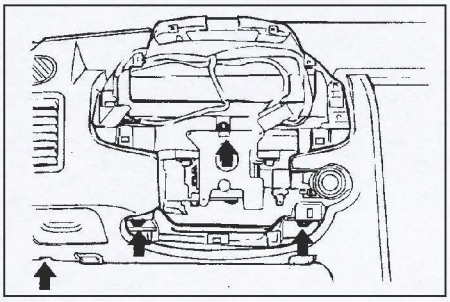
17. Отверните два болта крепления вещевого ящика и снимите его.

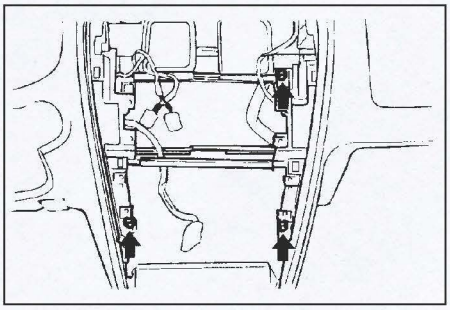


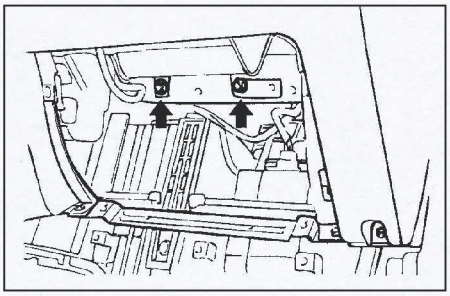
18. Отверните пять болтов верхней крышки вещевого ящика, и снимите ее.



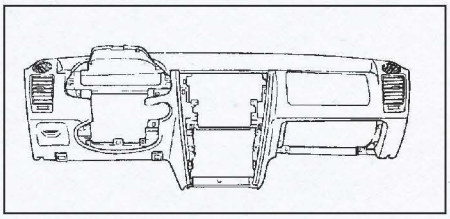
19. Отверните болты крепления панели приборов.







20. Отсоедините трос привода замка капота и трос открытия лючка топливнозаливной горловины, затем отсоедините разъемы и снимите панель приборов.



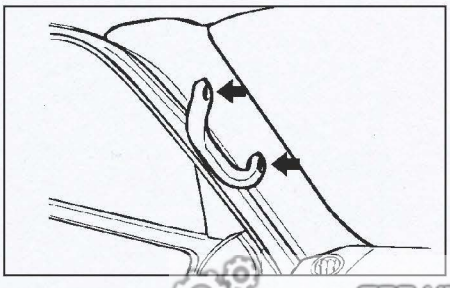
21. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: надежно подсоединяйте все разъемы проводки.

Отделка салона

Снятие и установка

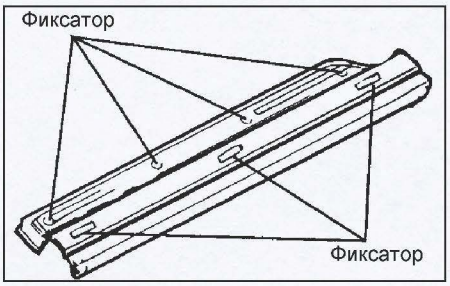
1. Снятие отделки передней стойки. Снимите вспомогательную ручку и с помощью плоской отвертки осторожно подденьте и снимите отделку передней стойки.



com.ua CarInfo

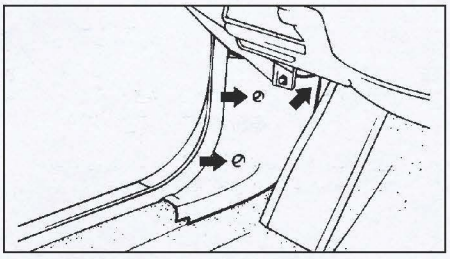
2. Снятие отделки порога передней боковой двери.

С помощью плоской отвертки отсоедините фиксаторы и снимите отделку порога передней боковой двери.



3. Снятие передней боковой отделки салона.

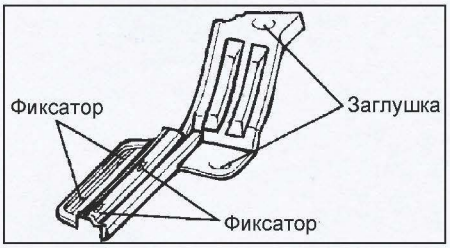
Отверните винты крепления передней боковой отделки салона и снимите ее.



4. Снятие отделки порога задней боковой двери.

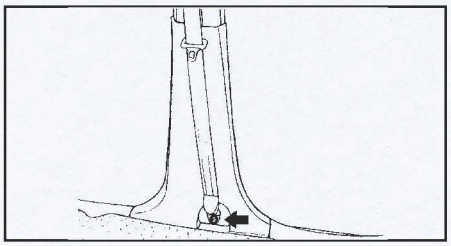
а) Снимите заглушки и отверните два винта крепления отделки порога задней боковой двери.

б) Отсоедините фиксаторы и снимите отделку порога задней боковой двери.

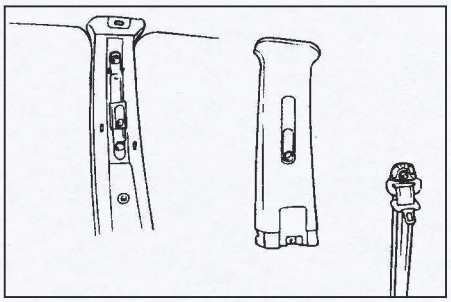


5. Снятие отделки центральной стойки.

а) Отверните болт крепления нижней пластины крепления ремня безопасности и с помощью отвертки осторожно подденьте и снимите нижнюю отделку центральной стойки.

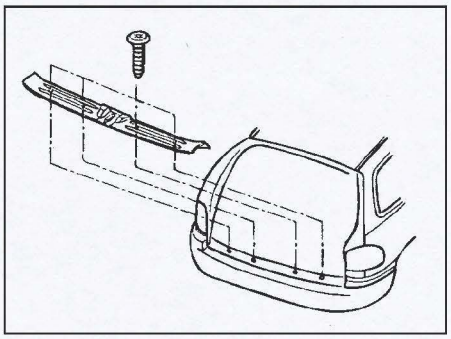


б) Отверните болт крепления верхней пластины крепления ремня безопасности, затем отверните два винта крепления верхней отделки центральной стойки.



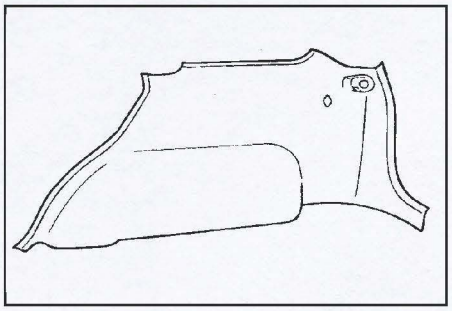
6. Снятие отделки порога задней двери.

Отверните четыре винта крепления отделки порога задней двери и снимите ее.



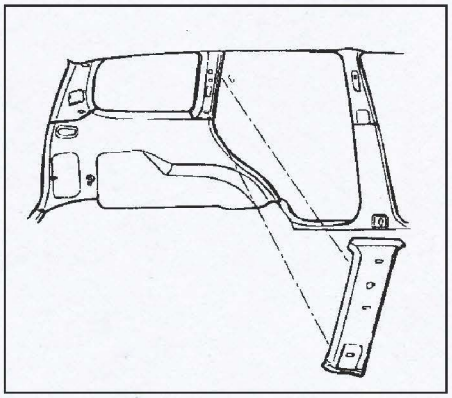
7. Снятие боковой отделки багажного отделения.

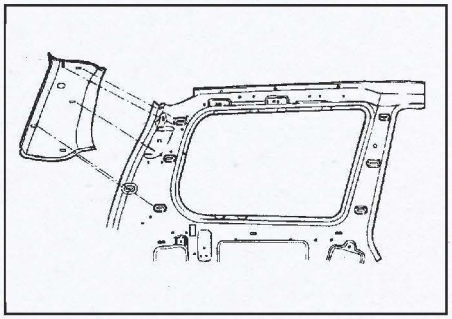
Отверните болт крепления нижней пластины крепления ремня безопасности заднего сиденья, отверните винты и снимите боковую отделку багажного отделения.



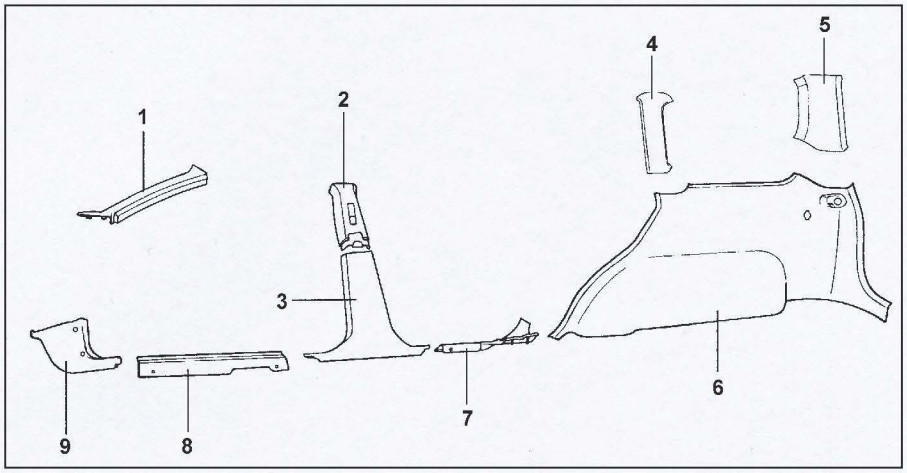
8. Снятие отделки задней стойки.

С помощью плоской отвертки отсоедините фиксаторы передней и задней частей отделки задней стойки и снимите их.





9. Установка производится в порядке, обратном снятию.



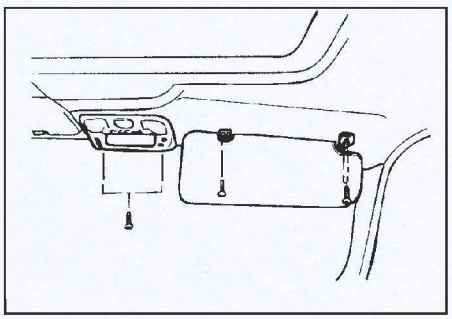
Отделка салона. 1 - отделка передней стойки, 2 - верхняя отделка центральной стойки, 3 - нижняя отделка центральной стойки, 4 -передняя часть отделки задней стойки, 5 -задняя часть отделки задней стойки, 6 - боковая отделка багажного отделения, 7 - отделка порога задней боковой двери, 8 - отделка порога передней боковой двери, 9 - передняя боковая отделка салона.

Отделка крыши

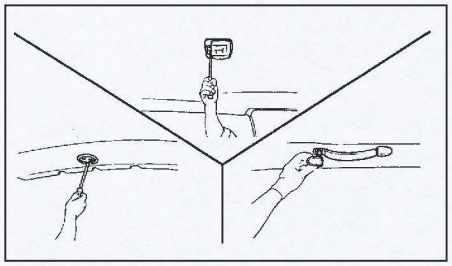
Снятие и установка

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:

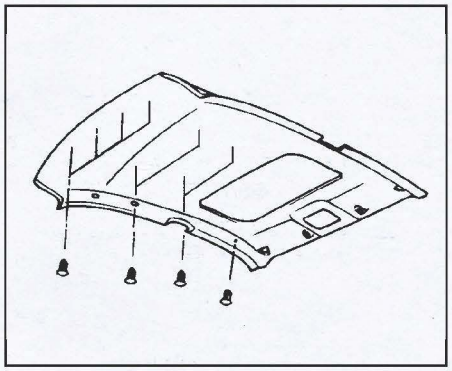
а) Снимите центральную консоль крыши и солнцезащитный козырек.



б) Снимите фонарь освещения багажного отделения, фонарь освещения салона и вспомогательную ручку крыши.



2. Снимите отделку передней стойки, верхнюю отделку центральной стойки, отделку задней стойки.
3. Отсоедините фиксаторы и затем снимите отделку крыши.

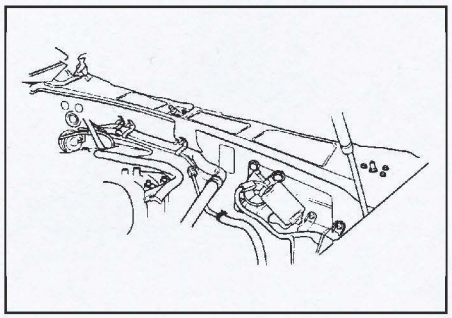


4. Установка производится в порядке, обратном снятию.
5. После завершения установки деталей выполните следующие операции:
а) Установите отделку передней стойки, верхнюю отделку центральной стойки, отделку задней стойки.
б) Установите фонарь багажного отделения, фонарь освещения салона и вспомогательную ручку.
д) Установите центральную консоль крыши и солнцезащитный козырек.

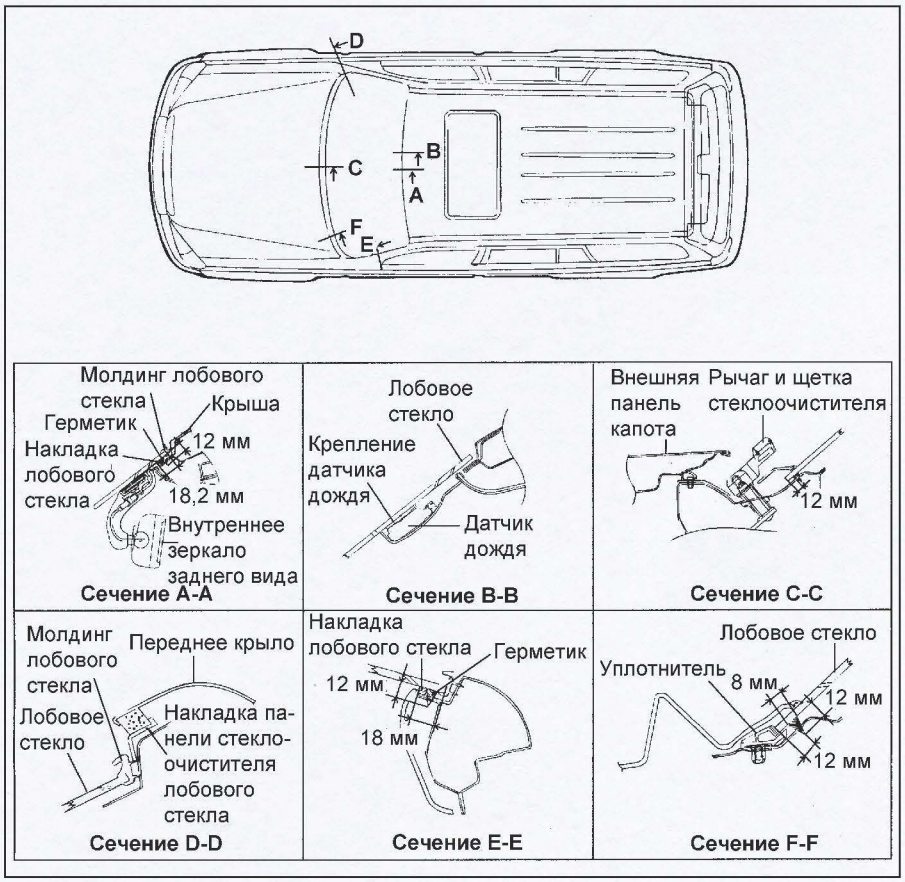
Лобовое стекло

Снятие

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
а) Снимите отделку передних стоек.
б) Снимите внутреннее зеркало заднего вида.
в) Снимите рычаги щеток стеклоочистителя лобового стекла.
г) Снимите накладку панели стеклоочистителей лобового стекла.

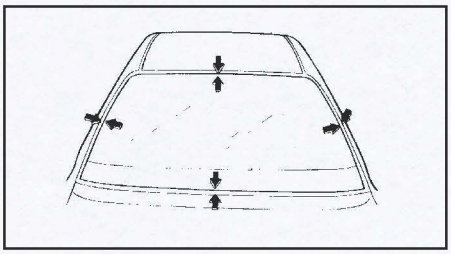


д) Снимите молдинг лобового стекла.
2. С помощью специального инструмента пропилите слой клея по всему периметру стекла.



Лобовое стекло.

3. Если предполагается повторная установка стекла, то нанесите установочные метки на стекло и кузов.

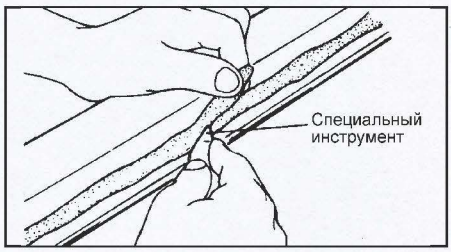


4. С помощью специального инструмента снимите ветровое стекло.

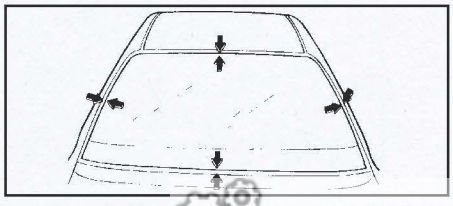
Установка

1. С помощью ножа или специального инструмента осторожно срежьте остатки старого клея с отбортовки кузова по всему периметру проема кузова до толщины не более 2 мм.

Внимание: будьте осторожны, не удаляйте старого клея больше, чем это необходимо. Будьте осторожны, чтобы не повредить ножом окрашенные поверхности кузова; в случае повреждения произведите подкраску краской из ремонтного комплекта.



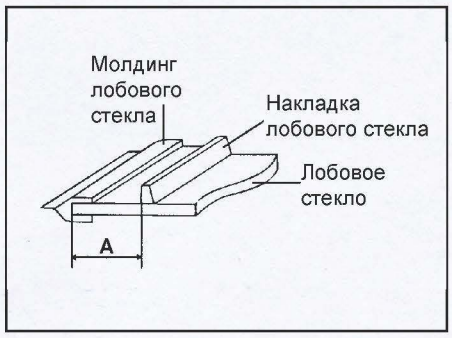
2. Очистите поверхность отбортовки проема кузова с помощью губки, смоченной спиртом или составом для удаления масла и воска (обезжиривателем).
3. Отцентрируйте новое лобовое стекло в проеме кузова. С помощью фломастера отметьте относительное положение стекла и кузова линиями в четырех точках, как показано на рисунке.



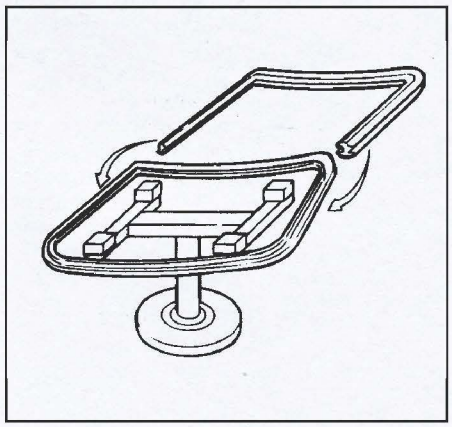
CarInfo .com.ua

4. Приклейте резиновую накладку на внутреннюю поверхность стекла по всему его периметру, как показано на рисунке. Накладка необходима для удержания клея в течение установки стекла.

Расположите накладку на расстоянии "А" 13,2 мм от края верхней части стекла (без учета ширины молдинга) и на расстоянии 13 мм от края боковой части стекла (без учета ширины бокового молдинга лобового стекла и водоотводящего молдинга крыши).



5. Установите молдинг ветрового стекла. При установке не допускайте образования каких-либо зазоров между деталями.



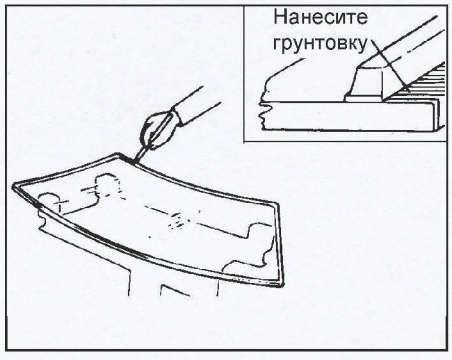
6. Нанесите тонкий слой грунтовки на поверхность по периферии стекла до резиновой накладки.

Примечание:

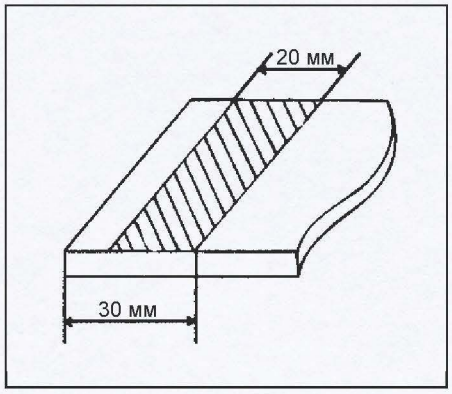
- Не прикасайтесь руками к загрунтованным поверхностям. В противном случае клеевое соединение будет ненадежным, что приведет к появлению протечек воды в салон после установки лобового стекла.

- Не наносите на стекло грунтовку для кузова.

- Не допускайте попадания воды, загрязнений и абразивных частиц на загрунтованную поверхность.

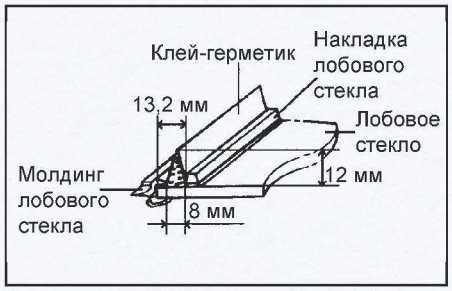


7. Нанесите слой грунтовки на нижнюю часть лобового стекла, как показано на рисунке.

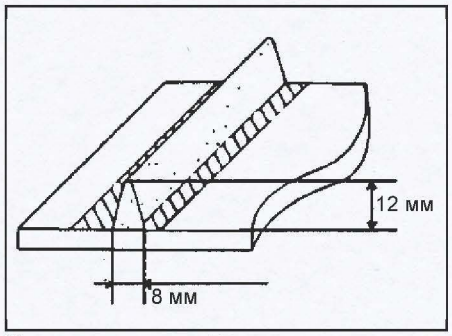


8. Равномерно нанесите слой клея по всему периметру стекла.

Примечание: нанесите клей в течение 5 минут после нанесения грунтовки.

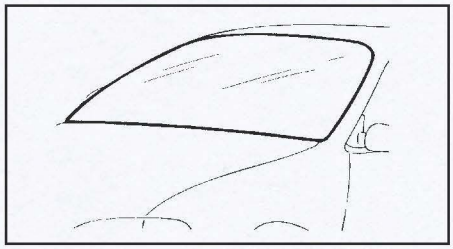


Верхняя и боковая части лобового стекла.



Нижняя часть лобового стекла.

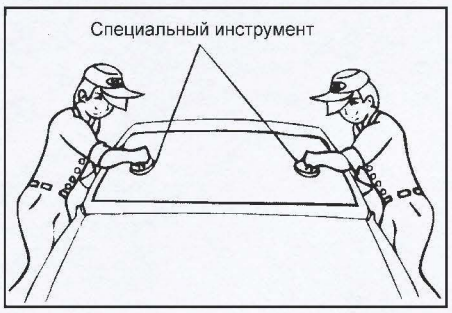
9. Нанесите тонкий слой грунтовки для кузова на слой клея, оставшегося на отбортовке кузова по всему периметру проема кузова. Стекло необходимо установить в течение 5 минут после нанесения грунтовки.



10. С помощью вакуумных присосок или специального инструмента уложите стекло на проем кузова, совместив установочные метки, проставленные ранее в пункте "3", и слегка прижмите стекло равномерно по всему периметру для полного приклеивания.

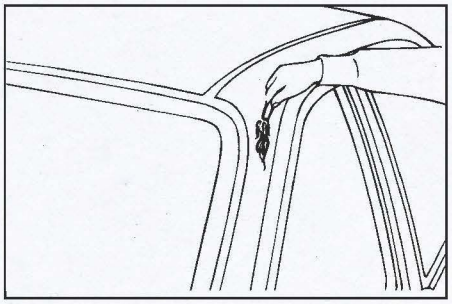
11. Удалите излишки выдавленного клея с помощью шпателя или тонкой проволочной сетки. Заполните все полости клеем по всему периметру лобового стекла.

Толщина стекла..... 5 мм



12. Через один час после нанесения клея выполните проверку герметичности клеевого соединения лобового стекла. При проверке герметичности распылением холодной воды будьте осторожны, не направляйте сильную струю воды в места нового клеевого соединения стекла. Вода должна растекаться по краям стекла.

13. Если обнаружены протечки воды в салон, то просушите дефектную область, затем нанесите клей дополнительно.



14. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Примечание:

- Обеспечьте, чтобы стекло оставалось сухим в течение 1 часа после установки.

- После установки лобового стекла оставьте автомобиль стоять неподвижно не менее 4 часов. Если по каким-либо причинам необходимо начать эксплуатацию автомобиля в течение первых 8 часов, то допускается его движение только с низкой скоростью.

- Не хлопайте дверьми при полностью закрытых стеклах всех окон.

- Не допускайте значительных нагрузок на кузов автомобиля, которые возникают при движении по пересеченной местности, дорогам с неровным покрытием и съезде / заезде на бордюры.

15. После завершения установки деталей выполните следующие операции:

а) Установите молдинг лобового стекла.

б) Установите накладку панели стеклоочистителей лобового стекла.

в) Установите рычаги щеток стеклоочистителя лобового стекла.

г) Установите внутреннее зеркало заднего вида.

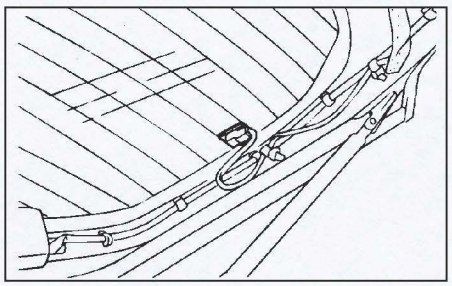
д) Установите отделку передних стоек.

Стекло задней двери

Снятие и установка

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:

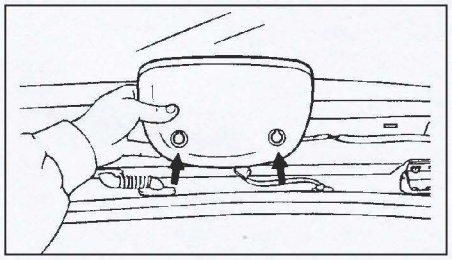
а) Отсоедините разъемы от обогревателя стекла задней двери.



б) Снимите отделку задней двери.

в) Снимите стеклоочиститель, и электродвигатель стеклоочистителя стекла задней двери.

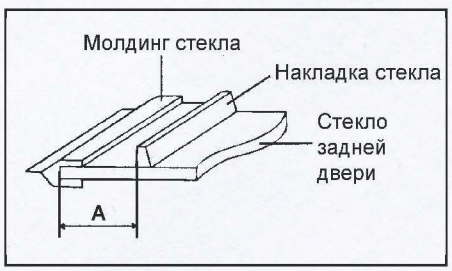
г) Снимите дополнительный стоп-сигнал.



2. Процедуры снятия и установки стекла задней двери аналогичны процедурам снятия и установки лобового стекла и приведены в разделе "Лобовое стекло".

Толщина стекла ..... 3,2 мм

Расстояние "А" от края верхней, нижней и боковой части стекла (без учета ширины молдинга) ..... 12 мм



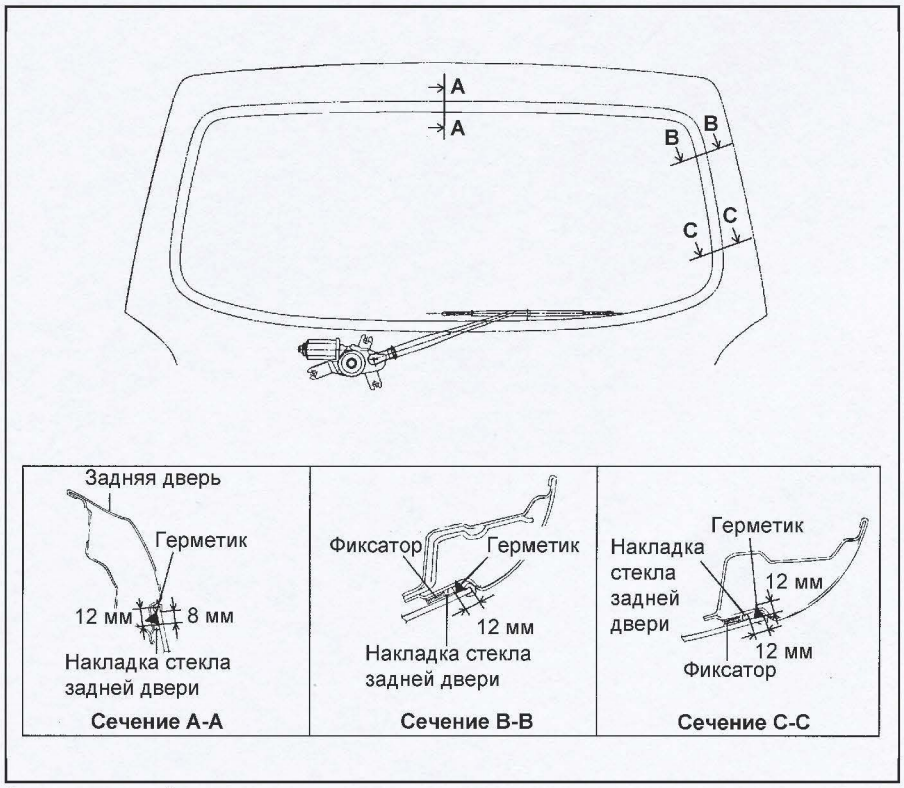
3. После установки деталей выполните следующие операции:

а) Установите дополнительный стоп-сигнал.

б) Установите стеклоочиститель, и электродвигатель стеклоочистителя стекла задней двери.

в) Установите отделку задней двери.

г) Подсоедините разъемы от обогревателя стекла задней двери.



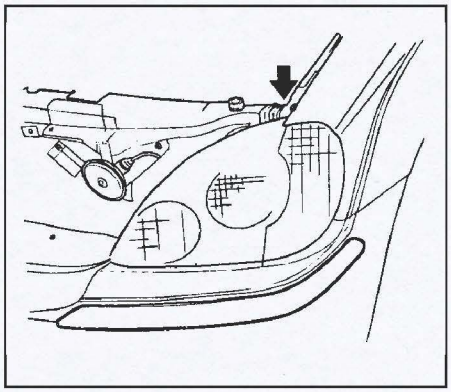
Стекло задней двери.

Бампер

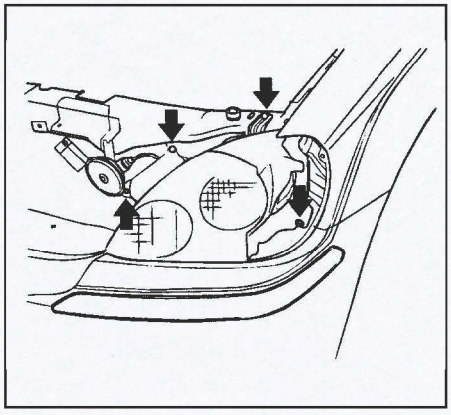
Передний бампер

Снятие и установка

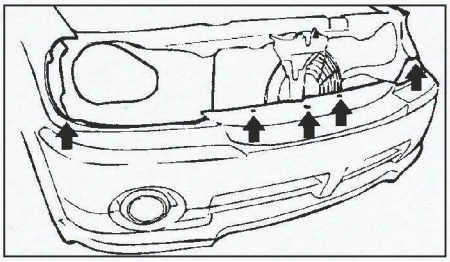
1. Отверните винт крепления указателя поворота, отсоедините разъем и снимите его.



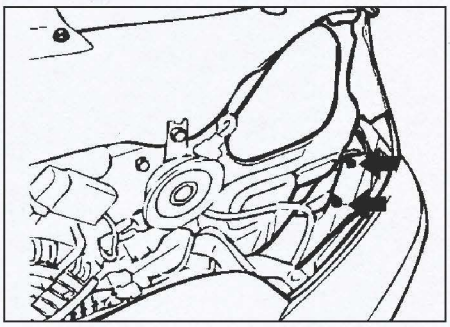
2. Отверните четыре болта крепления передней фары, отсоедините разъем и снимите фару.



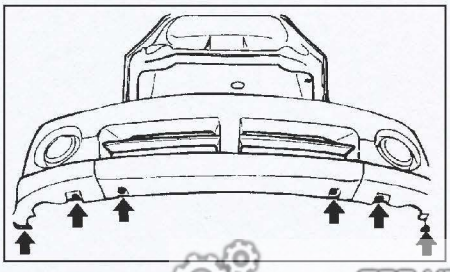
3. Отверните три винта и две гайки крепления верхней накладки бампера.



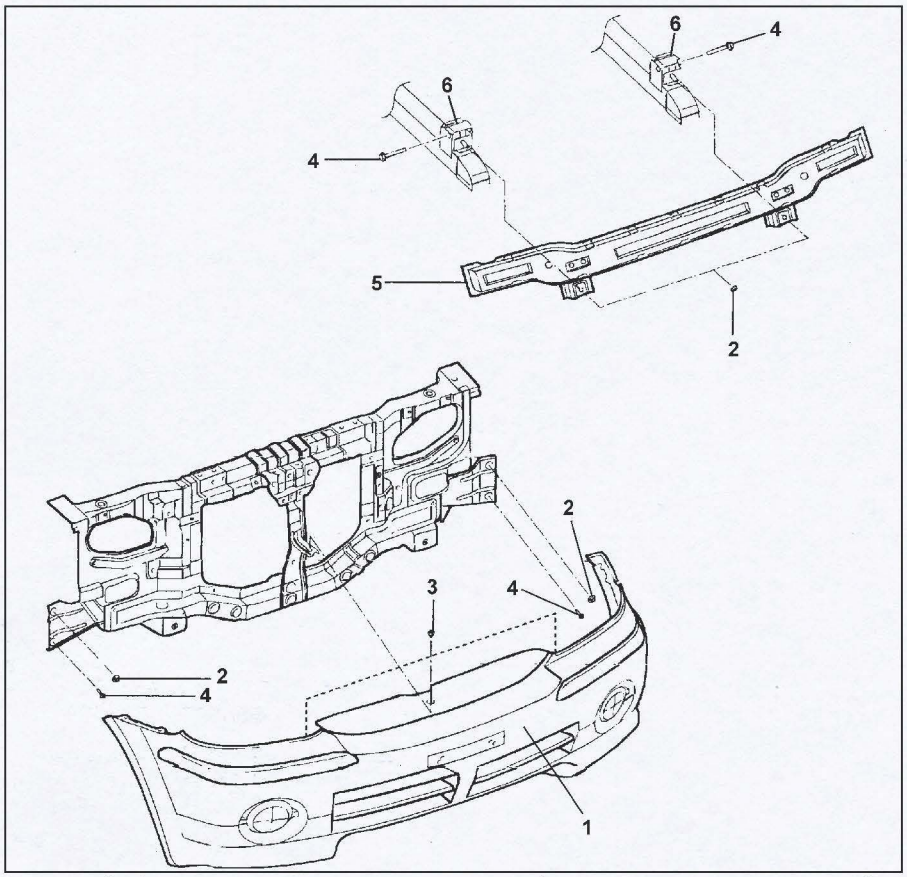
4. Отверните болт и гайку кронштейна крепления накладки переднего бампера.



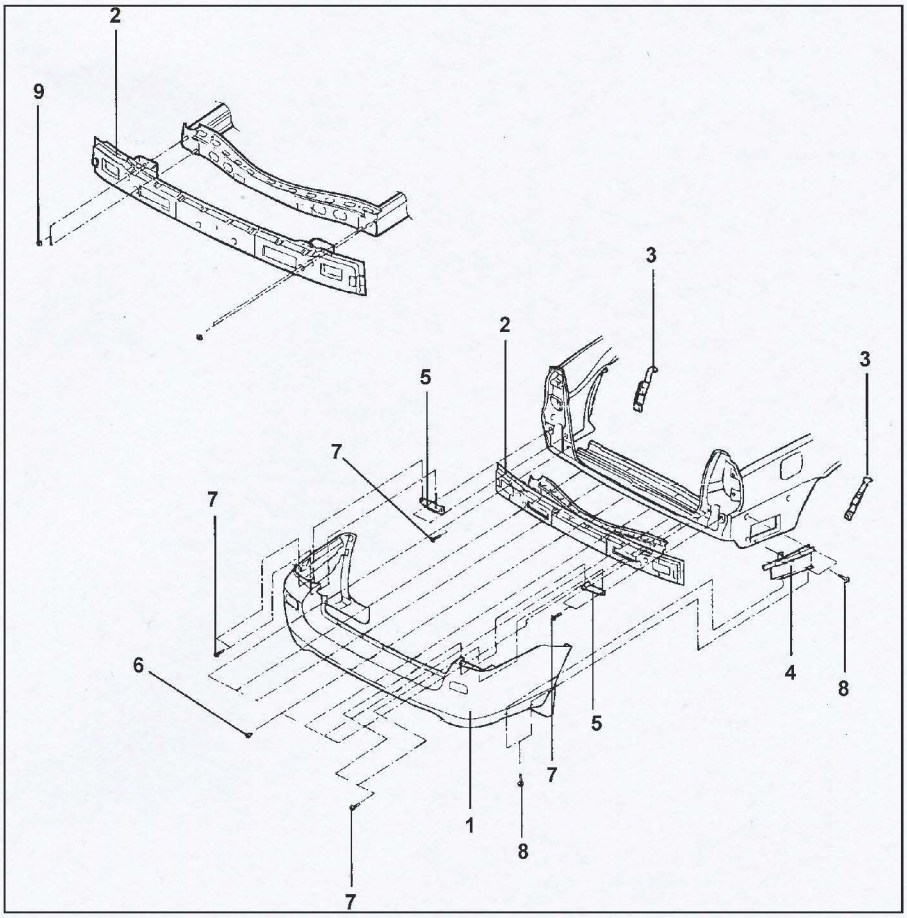
5. Поднимите автомобиль на подъемнике и отверните четыре болта и два винта крепления нижней накладки переднего бампера.



com.ua CarInfo

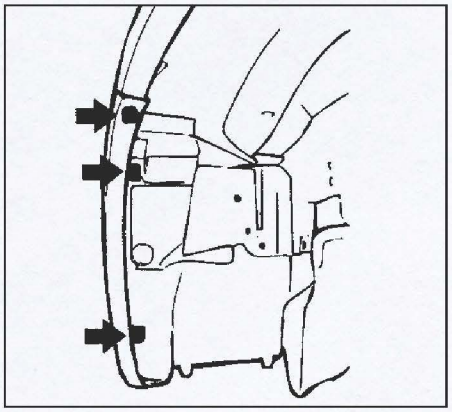


Передний бампер. 1 - накладка переднего бампера, 2 - фланцевая гайка, 3 - держатель переднего бампера, 4 - болт, 5 - усилитель переднего бампера, 6 - кронштейн крепления переднего бампера.

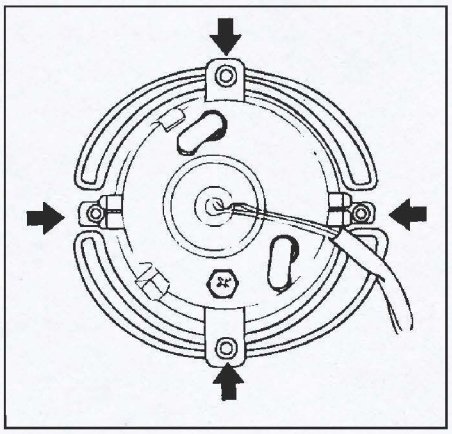


Задний бампер. 1 - накладка заднего бампера, 2 - усилитель заднего бампера, 3 - боковой кронштейн, 4 - боковой усилитель заднего бампера, 5 - верхний кронштейн, 6 - держатель заднего бампера, 7 - болт, 8 - саморез, 9 - гайка.

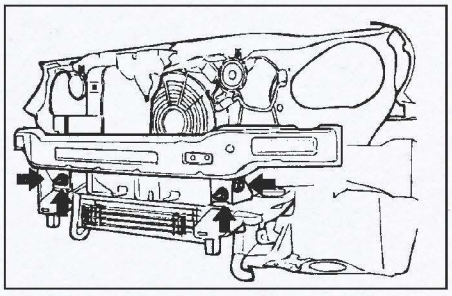
6. Отверните винты и снимите передние брызгозащитные щитки.



7. Снимите передний бампер, затем снимите передние противотуманные фары.



8. Отверните два болта и две гайки и снимите усилитель переднего бампера.

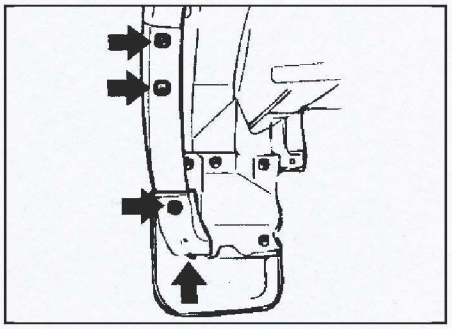


9. Установка производится в порядке, обратном снятию.

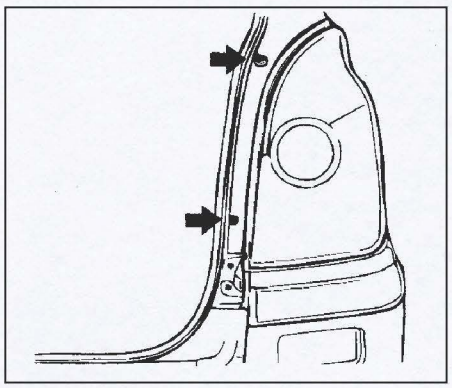
Задний бампер

Снятие и установка

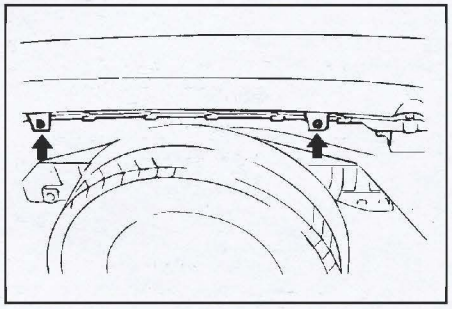
1. Отверните винты и гайки крепления задних брызгозащитных щитков и снимите их.



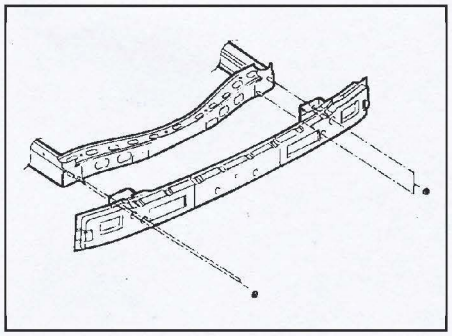
2. Отверните два болта и снимите задний комбинированный фонарь.



3. Отверните винты и болты, затем снимите верхнюю накладку заднего бампера.
4. Поднимите автомобиль на подъемнике и отверните винты крепления нижней накладки заднего бампера.



5. Отверните гайки крепления усилителя заднего бампера и снимите его.



6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

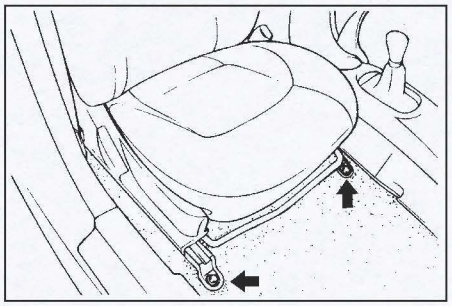
Сиденья и ремни безопасности

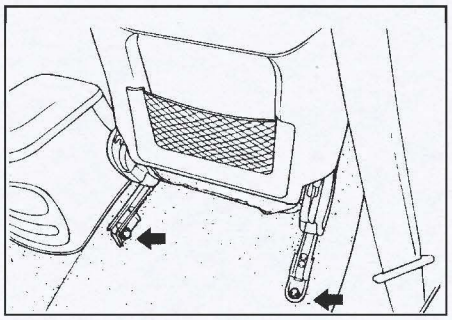
Переднее сиденье

Снятие и установка

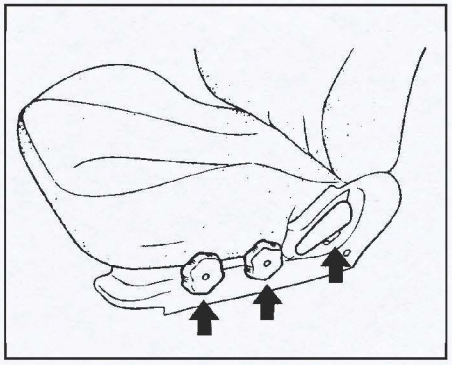
1. Отверните болты крепления переднего сиденья, отсоедините разъемы и снимите переднее сиденье в сборе.

Момент затяжки ..... 35 - 55 Н·м

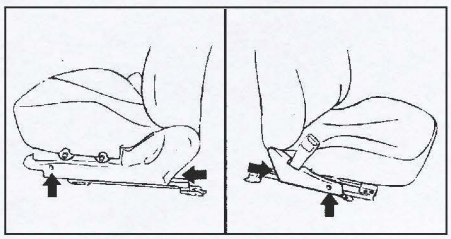




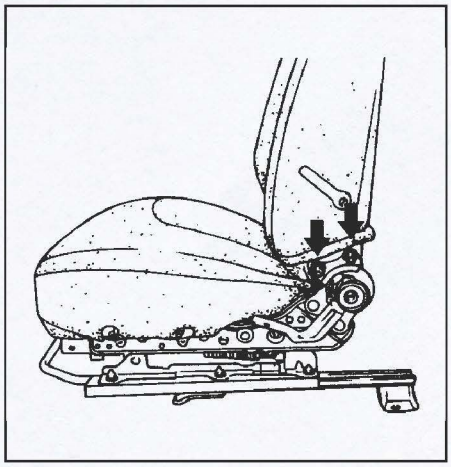
2. Снимите рычаг регулятора наклона спинки сиденья и регулятор высоты подушки сиденья.



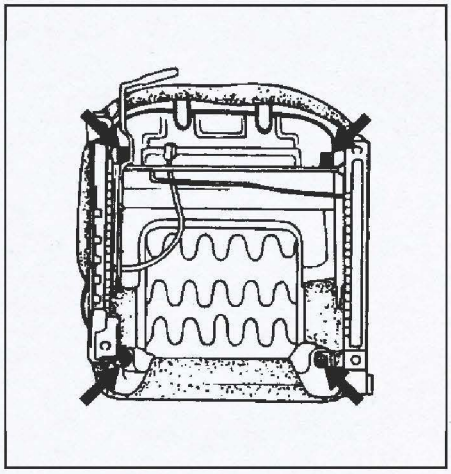
3. Снимите боковую крышку переднего сиденья.



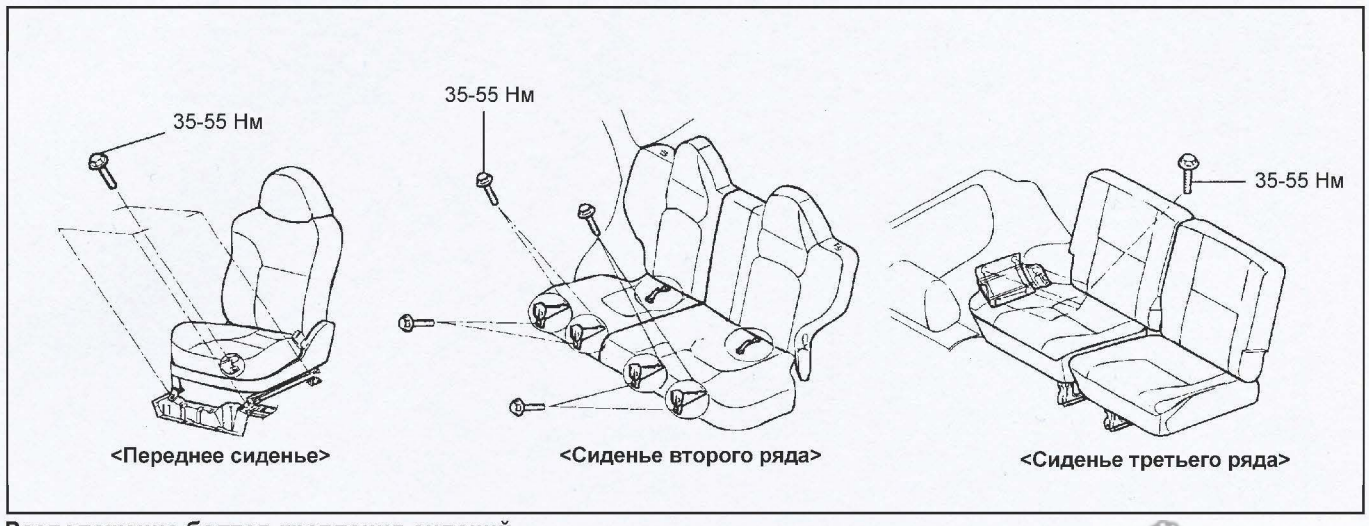
4. Снимите спинку переднего сиденья.



5. Снимите салазки переднего сиденья.



6. Установка проводится в порядке, обратном снятию



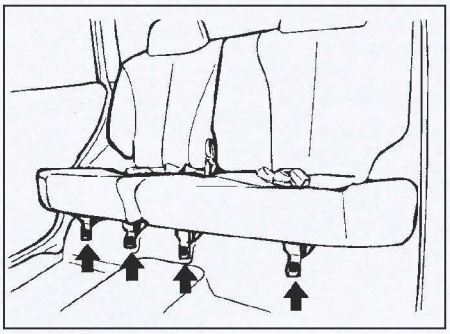
Расположение болтов крепления сидений.

CarInfo .com.ua

Сиденье второго ряда

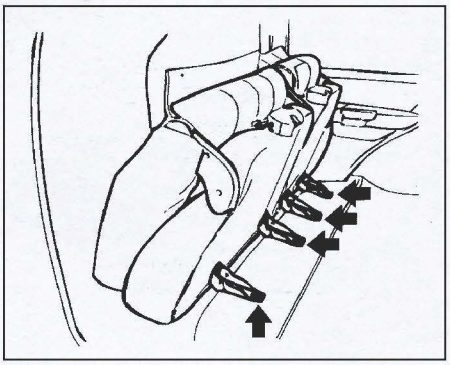
Снятие и установка

1. Отверните болты крепления сиденья второго ряда.



2. Поднимите заднее сиденье вверх, затем отверните оставшиеся болты крепления сиденья второго ряда и снимите его.

Момент затяжки.....35-55 Н·м



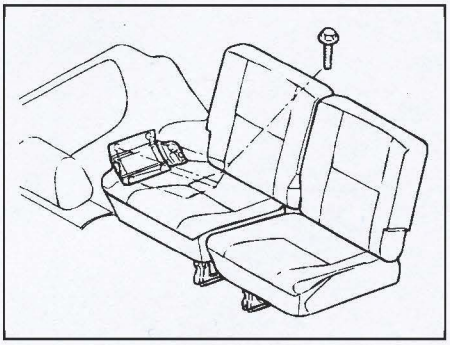
3. Установка проводится в порядке, обратном снятию

Сиденье третьего ряда

Снятие и установка

1. Отверните болты крепления сиденья третьего ряда и снимите его.

Момент затяжки.....35-55 Н·м



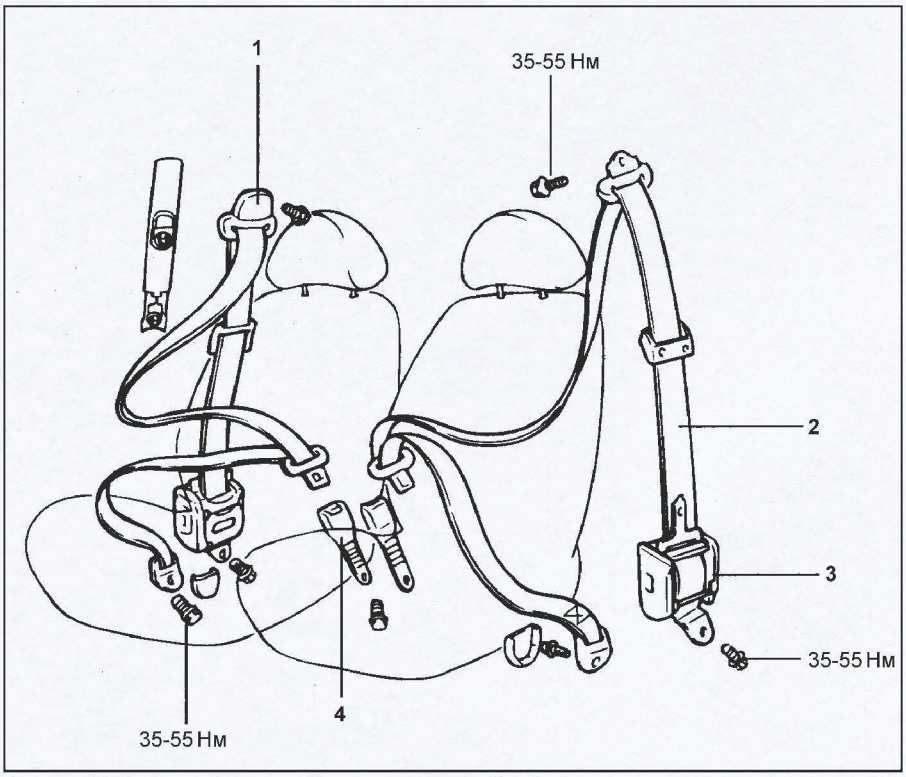
2. Установка проводится в порядке, обратном снятию

Ремни безопасности

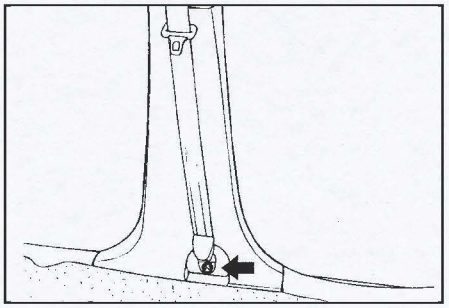
Снятие и установка ремня безопасности переднего сиденья

1. Отверните болт нижнего крепления ремня безопасности, затем ремня безопасности и снимите нижнюю отделку центральной стойки.

Момент затяжки.....35-55 Нм

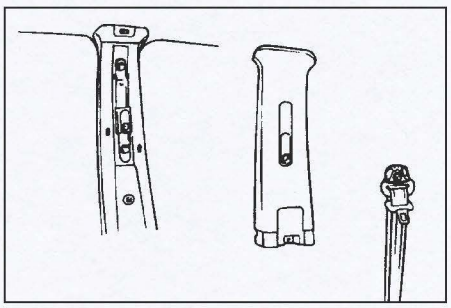


Ремни безопасности передних сидений. 1 - верхнее крепление ремня безопасности, 2 - ремень безопасности переднего сиденья, 3 - преднатяжитель ремня безопасности, 4 - замок ремня безопасности.



2. Отверните болт верхнего крепления ремня безопасности.

Момент затяжки ..... 35-55 Н·м



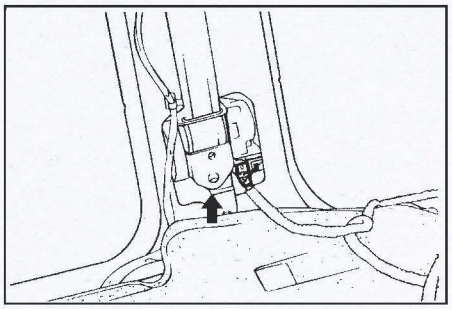
3. В случае, если автомобиль оборудован ремнями безопасности с преднатяжителями, то его снятие производится следующим образом:

а) Убедитесь, что зажигание выключено.

б) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и убедитесь в отсутствии его контакта с кузовом автомобиля. Затем подождите примерно 1 минуту.

г) Вытяните заглушку и отсоедините разъем от электрозапала газогенератора преднатяжителя ремня безопасности.

д) Отверните болт крепления и снимите ремень безопасности с преднатяжителем в сборе с автомобиля.



4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

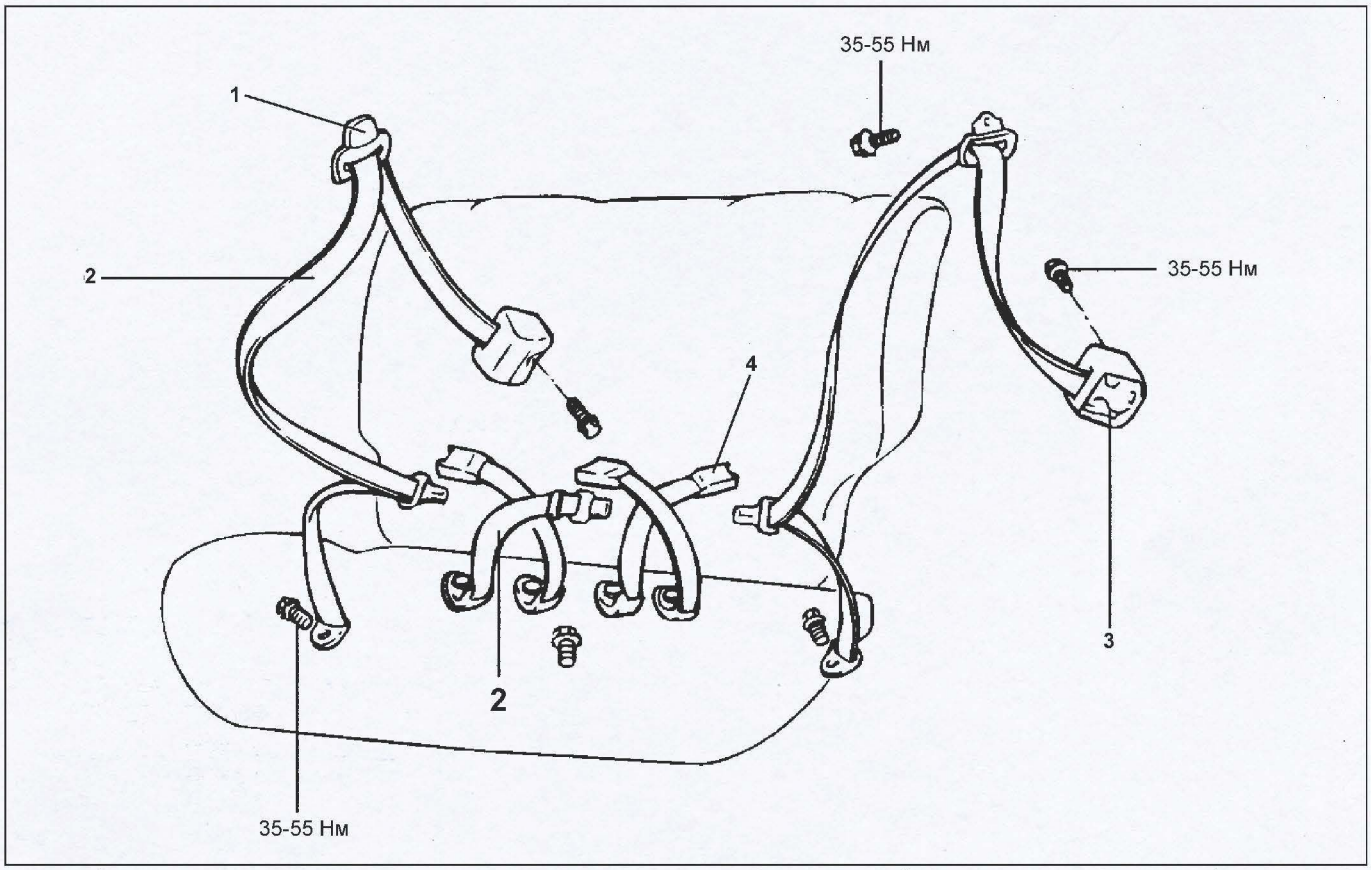
Внимание:

- Преднатяжитель ремня безопасности срабатывает только один раз. Убедитесь, что преднатяжитель ремня безопасности после срабатывания был заменен новым.

- Никогда не пытайтесь разбирать или ремонтировать преднатяжитель ремня безопасности. Если преднатяжитель неисправен, то замените его новым.

- Будьте осторожны при обращении с преднатяжителем ремня безопасности (не роняйте, не ударяйте его о другие детали, не кладите на него какие-либо предметы), а также не допускайте попадание на него воды, масла и смазки. При обнаружении вмятин, повреждений или деформации замените преднатяжитель новым.

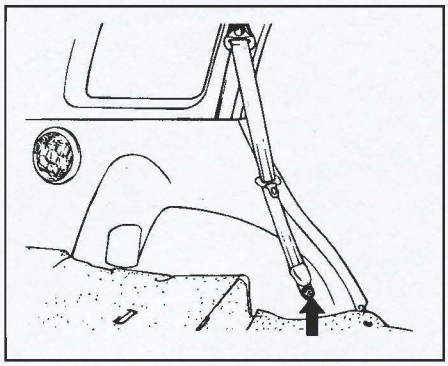
- Подсоединяйте аккумуляторную батарею только после того, как установка преднатяжителя ремня безопасности была полностью правильно завершена.

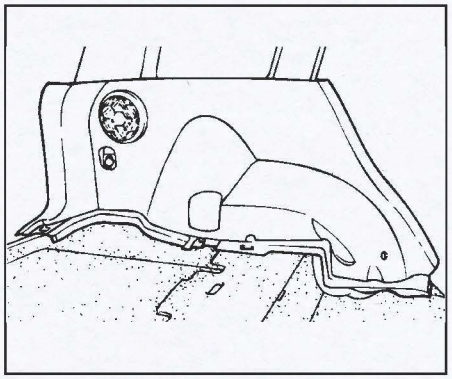


Ремни безопасности сиденья второго ряда. 1 - верхнее крепление ремня безопасности, 2 - ремень безопасности сиденья второго ряда, 3 - преднатяжитель ремня безопасности, 4 - замок ремня безопасности.

Снятие и установка ремней безопасности сиденья второго ряда

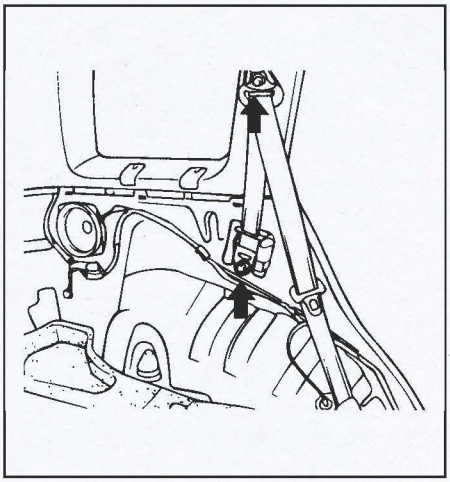
1. Отверните болт нижнего крепления ремня безопасности и снимите отделку багажного отделения.





2. Ослабьте болт верхнего крепления ремня безопасности и болт крепления блокирующего механизма ремня безопасности сиденья второго ряда, затем снимите ремень безопасности.

Момент затяжки ..... 35-55 Н·м



3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

CarInfo com.ua

Отопитель, кондиционер и система вентиляции

Меры безопасности и особенности технического обслуживания и ремонта

Общие меры безопасности

1. Хладагент R-134a является прозрачным бесцветным веществом, как в жидкой, так и газообразной фазе с высокой скоростью испарения. При попадании хладагента на кожу возможно образование местного обморожения. При работах с хладагентом всегда надевайте защитные перчатки.
2. Если брызги хладагента попали в глаза, то немедленно промойте их чистой водой, затем обратитесь за медицинской помощью. Стандартными мерами безопасности при обслуживании системы кондиционирования обычно являются специальные очки для защиты глаз и специальные перчатки для защиты рук.
3. Хладагент R-134a находится в баллоне под высоким давлением. Никогда не оставляйте баллон с хладагентом в местах с повышенной температурой. Убедитесь, что температура помещения, где хранится баллон, не превышает 52°C.

Внимание: не допускается подогрев баллона с помощью паяльной лампы или газовой горелки.

4. Для проверки герметичности системы применяйте специальный детектор утечек для R-134a. Имейте в виду, что контакт паров хладагента с открытым пламенем (данный детектор сжигает пропан для получения небольшого факела пламени) приводит к образованию токсичного газа фосгена.
5. Применяйте только рекомендованное компрессорное масло для смазки системы кондиционирования (система с хладагентом R-134a) и ее компонентов. Если применяется какое-либо другое компрессорное масло, то возможно появление неисправности в системе.

Рекомендуемое компрессорное масло FD46XG

6. Компрессорное масло очень быстро адсорбирует влагу из окружающего воздуха, поэтому необходимо следовать приведенным ниже инструкциям:
   а) При отсоединении какого-либо компонента системы кондиционирования немедленно устанавливайте заглушки на открытые отверстия во избежание попадания влаги в систему кондиционирования.
   б) При установке какого-либо компонента на автомобиль удаляйте заглушки непосредственно перед подсоединением компонента к системе.
   в) Как можно быстрее надежно затяните крепление трубок и шлангов системы кондиционирования во избежание попадания влаги в систему.
   г) Применяйте для смазки рекомендованное компрессорное масло только из закрытой емкости.
7. Если произошла несанкционированная утечка хладагента из системы, то немедленно проветрите рабочее помещение перед возобновлением работ.
8. Всегда отсоединяйте провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи при замене деталей системы кондиционирования.

Замена компонентов системы

1. Никогда не открывайте и не ослабляйте крепления компонентов системы до откачки хладагента из системы.
2. Немедленно закройте крышками или заглушками отсоединенные патрубки для предотвращения попадания влаги и загрязнений в систему.
3. Не удаляйте заглушки с заменяемых компонентов до тех пор, пока они не будут готовы к установке.
4. Перед подсоединением патрубков всегда устанавливайте новые уплотнительные кольца. Смажьте патрубок и уплотнительное кольцо компрессорным маслом перед подсоединением.

видео онлайн

Отопление, вентиляция и кондиционирование

http://autodata.ru/a/6/

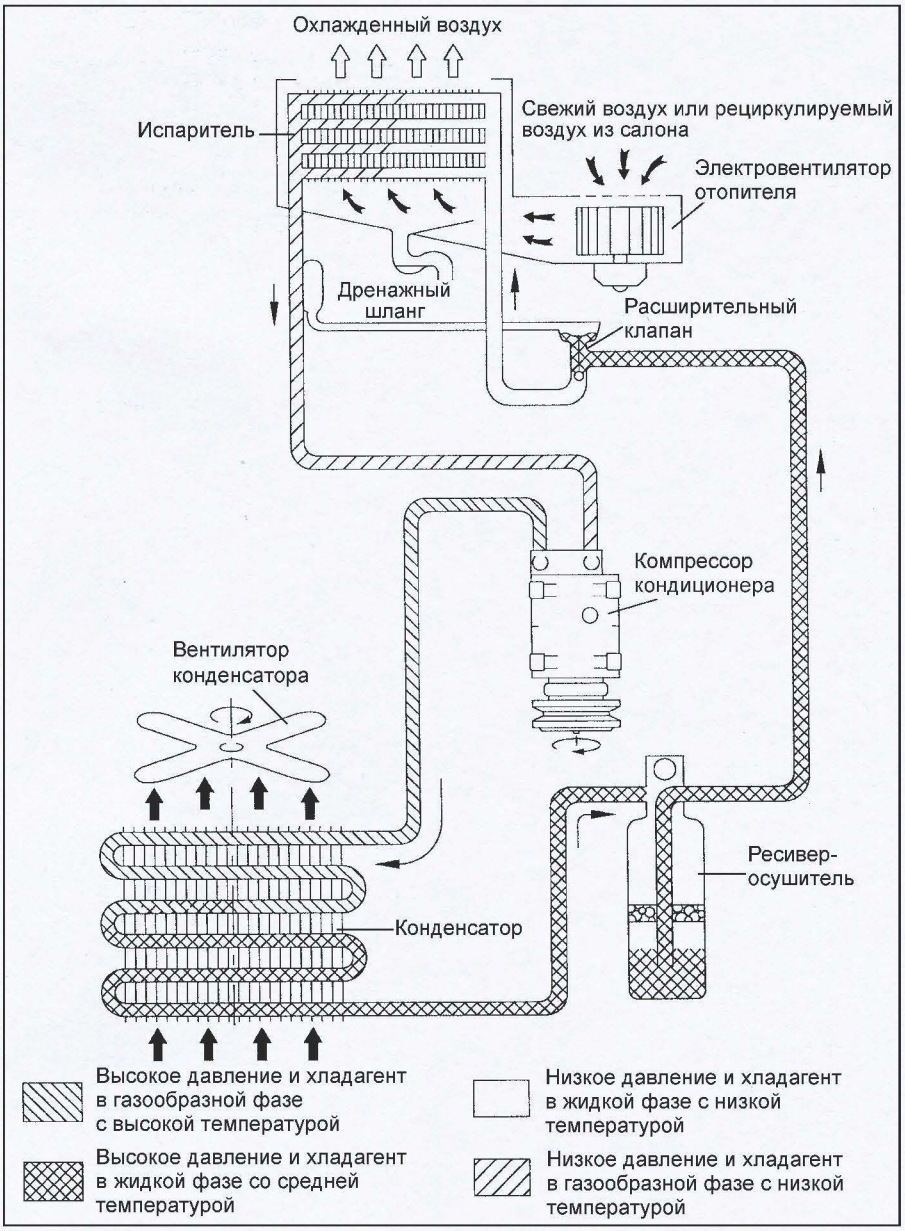


Схема работы системы кондиционирования.

Работа с трубками, шлангами и соединениями

1. Фланец с направляющей шпилькой. Проверьте кольцевую прокладку на отсутствие повреждений (при замене используйте только оригинальную прокладку) и смажьте ее компрессорным маслом. Постепенно затягивайте гайку крепления от руки, проталкивая трубки друг в друга. Затяните гайку номинальным моментом.

2. Обслуживание трубок и соединений. Внутренние поверхности компонентов системы кондиционирования остаются химически стабильными так долго, сколько используется чистый хладагент без примеси влаги с достаточным количеством компрессорного масла. Наличие внутри системы влаги, грязи или воздуха нарушает химическую стабильность системы и может привести к появлению неисправностей или серьезных повреждений.
3. Необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
   а) При необходимости разгерметизации системы заранее подготовьте все, что может понадобиться при проведении работ по обслуживанию или ремонту, чтобы не оставлять систему разгерметизированной дольше, чем это необходимо.
   б) Устанавливайте крышки или заглушки на открытые отверстия трубопроводов и патрубков системы для предотвращения попадания в систему влаги и загрязнений.
   в) Отверстия всех трубопроводов и компонентов системы кондиционирования, находящихся на складе запчастей, должны быть закрыты крышками или заглушками до момента их непосредственной установки.
   г) Никогда не пытайтесь при сборке перегибать заново уже изогнутые трубки. Устанавливайте только оригинальные (не деформированные) трубки при замене деталей.
   д) Все инструменты и оборудование, включая вакуумметр, измерительный коллектор, манометры и тестовые шланги должны содержаться в чистоте и быть сухими.

Поиск неисправностей

Перед заменой и ремонтом компонентов системы кондиционирования убедитесь в наличии неисправности, проверьте, с чем она может быть связана (хладагент, поток воздуха, компрессор).

Причины неисправностей и методы их устранения

Внимание:
- Номера указывают на последовательность проверки.
- Замените или отремонтируйте неисправные детали.

Нет охлаждения воздуха (воздух подается)

1. Не включается электромагнитная муфта компрессора.
   а) Проверьте предохранитель.
   б) Проверьте выключатель кондиционера.
   в) Проверьте тройной выключатель по давлению хладагента.
   г) Проверьте термовыключатель.
   д) Проверьте реле компрессора кондиционера.
   е) Проверьте электромагнитную муфту компрессора.
   ж) Проверьте блок управления кондиционером.
2. Недостаточно хладагента в системе - проверьте количество хладагента и дозаправьте систему хладагентом.
3. Заблокирован ресивер-осушитель - проверьте ресивер-осушитель.
4. Неровное вращение шкива компрессора - проверьте натяжение ремня привода компрессора и отрегулируйте натяжение ремня.
5. Низкое сжатие в компрессоре - проверьте компрессор.
6. Заблокирован распределительный клапан.

Плохое охлаждение

1. Недостаточно хладагента в системе - проверьте количество хладагента и дозаправьте систему хладагентом.
2. Заблокирован ресивер-осушитель - проверьте ресивер-осушитель.
3. Грязная поверхность конденсатора кондиционера - проверьте поверхность ребер конденсатора и очистите поверхность.
4. Излишки хладагента в системе кондиционирования - проверьте количество хладагента в системе и удалите излишки.
5. Неровное вращение шкива компрессора - проверьте натяжение ремня привода компрессора и отрегулируйте натяжение ремня.
6. Низкое сжатие в компрессоре - проверьте компрессор.
7. Воздух в системе кондиционирования - измерьте давление и создайте разрежение (вакуумирование), заправьте систему хладагентом
8. Засорение расширительного клапана.

Недостаточный поток воздуха

1. Утечки через соединения воздуховодов - проверьте соединения воздуховодов.
2. Иней на испарителе - проверьте термовыключатель.
3. Неисправен электродвигатель вентилятора - проверьте электродвигатель вентилятора.

Холодный воздух подается периодически

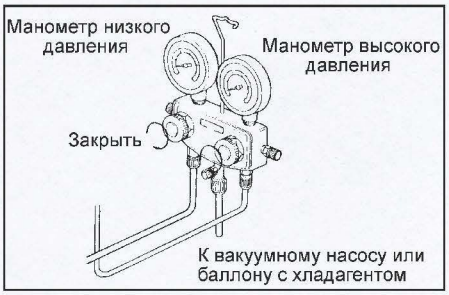
1. Воздух в системе кондиционирования - измерьте давление и создайте разрежение (вакуумирование), заправьте систему хладагентом.
2. Неисправен расширительный клапан.

Основные проверки и регулировки

Подсоединение измерительного коллектора

Внимание: при подсоединении измерительного коллектора соблюдайте меры техники безопасности.

1. Закройте оба клапана штуцеров измерительного коллектора.
2. Подсоедините заправочные шланги к штуцерам измерительного коллектора. Соедините заправочный шланг низкого давления с сервисным клапаном линии низкого давления, а заправочный шланг высокого давления с сервисным клапаном линии высокого давления. Затяните гайки крепления шлангов от руки.

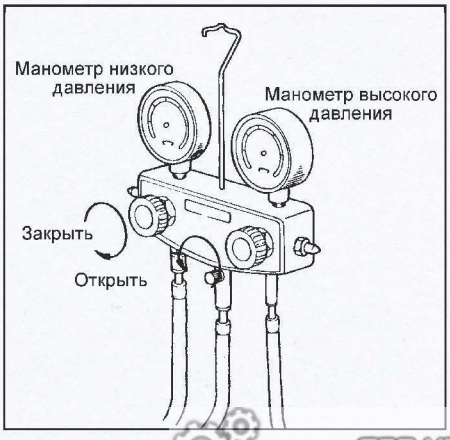


Откачка хладагента из системы кондиционирования

1. Подсоедините шланги измерительного коллектора к сервисным штуцерам системы кондиционирования автомобиля.
2. Подложите чистую ветошь под открытый конец шланга центрального штуцера измерительного коллектора.
3. Медленно открывайте клапан штуцера линии высокого давления для постепенной откачки хладагента из системы.

Внимание: если откачка хладагента будет производиться очень быстро (быстрый сброс давления), то возможен выброс компрессорного масла из системы.

4. Проверьте отсутствие пятен компрессорного масла на ветоши (т.е. выхода масла вместе с хладагентом). Если ветошь замаслена, то осторожно закройте клапан штуцера линии высокого давления.
5. Если показания манометра измерительного коллектора падают ниже 350 кПа, то медленно откройте клапан штуцера линии низкого давления.
6. Медленно открывайте клапаны штуцеров линий низкого и высокого давления, чтобы снижать давление в системе до момента, когда манометр покажет 0 кПа.

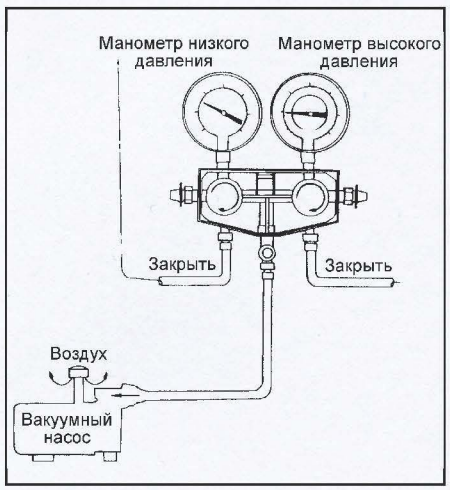


com.ua CarInfo

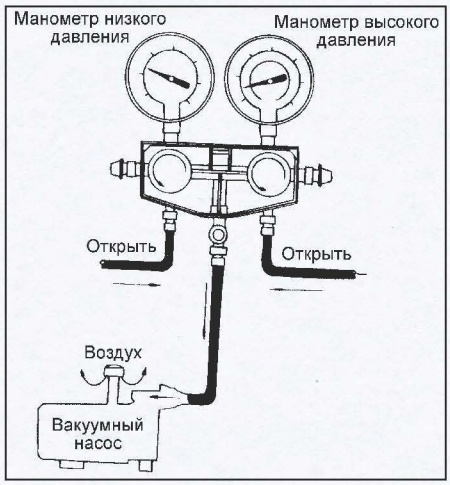
Вакуумирование системы

Примечание: вакуумирование системы кондиционирования необходимо выполнять каждый раз после ее разгерметизации. Вакуумирование позволяет удалить воздух и влагу, которые могли попасть в компоненты системы. После установки компонента вакуумирование системы следует производить в течение 15 минут. Если устанавливается компонент, который был разгерметизирован для ремонта, то вакуумирование системы следует производить в течение 30 минут.

1. Двигатель должен быть заглушен.
2. Подсоедините шланги измерительного коллектора к сервисным штуцерам компрессора автомобиля. Закройте оба клапана штуцеров линий низкого и высокого давления.
3. Убедитесь, что произведена полная откачка хладагента из системы.
4. Подсоедините шланг центрального штуцера измерительного коллектора к впускному штуцеру вакуумного насоса.
5. Запустите вакуумный насос, затем откройте оба клапана штуцеров линий низкого и высокого давления измерительного коллектора.
6. Примерно через 10 минут убедитесь, что манометр линии низкого давления показывает разрежение около -94,4 кПа. Если разрежение не создается, то в системе имеются утечки. В этом случае устраните утечки следующим образом:
   а) Закройте оба клапана штуцеров измерительного коллектора и выключите вакуумный насос.
   б) Заправьте систему кондиционирования хладагентом из баллона (примерно 400 грамм). Смотрите раздел "Заправка системы кондиционирования".
   в) Проверьте систему на отсутствие утечек хладагента с помощью детектора утечек. Устраните обнаруженные неисправности (утечки). Смотрите раздел "Определение мест утечек хладагента".
   г) Снова откачайте хладагент из системы, затем выполните вакуумирование системы. Если не обнаружено утечек из системы, то продолжайте вакуумирование системы.
7. Запустите вакуумный насос.

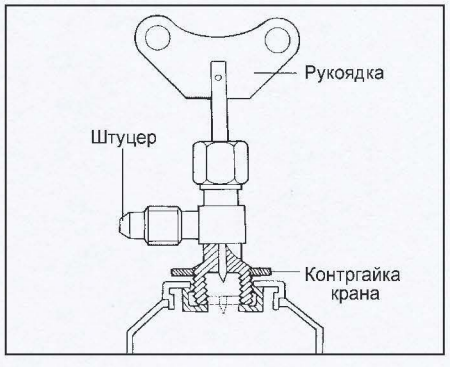


8. Откройте оба клапана штуцеров измерительного коллектора, чтобы увеличить разрежение до -94,4 кПа.
9. После того, как показания манометра линии низкого давления достигнут -94,4 кПа, продолжайте вакуумирование системы в течение 15 минут.
10. Примерно через 15 минут вакуумирования системы закройте оба клапана штуцеров измерительного коллектора и выключите вакуумный насос. Отсоедините шланг измерительного коллектора от вакуумного насоса. Теперь система кондиционирования готова к заправке хладагентом.



Подготовка баллона с хладагентом к процедуре заправки системы

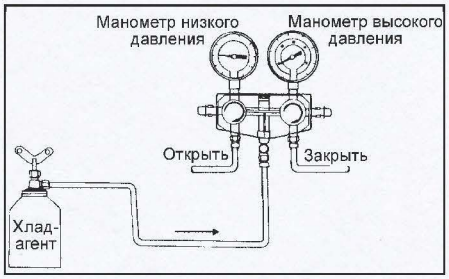
1. До установки крана на баллон поверните его рукоятку против часовой стрелки до упора.
2. Установите контргайку крана в верхнее положение поворотом против часовой стрелки.
3. Подсоедините шланг центрального штуцера измерительного коллектора к штуцеру крана. Полностью откройте заправочный клапан и вставьте его в заправочный баллон. От руки поверните контргайку крана по часовой стрелке до упора.
4. Поверните рукоятку крана по часовой стрелке и продавите отверстие в уплотнении верхней части баллона.
5. Поверните рукоятку крана против часовой стрелки до упора для заполнения воздухом шланга центрального штуцера измерительного коллектора. Не открывайте клапаны штуцеров высокого и низкого давления.
6. Ослабьте гайку крепления шланга центрального штуцера к штуцеру измерительного коллектора.
7. В течение нескольких секунд продуйте шланг для удаления воздуха, затем затяните гайку шланга.



Заправка системы кондиционирования хладагентом (в газообразном состоянии)

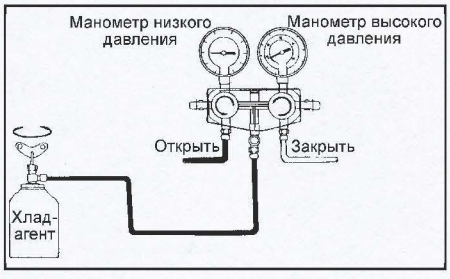
Примечание:
- В данной процедуре производится зарядка системы кондиционирования хладагентом в газообразной фазе через сервисный штуцер низкого давления.
- Только установка баллона в вертикальном положении обеспечит заправку хладагента в газообразном состоянии.

1. Установите кран на заправочный баллон с хладагентом, как указано в разделе "Подготовка баллона с хладагентом к процедуре заправки системы".
2. Откройте клапан штуцера низкого давления измерительного коллектора. Отрегулируйте положение клапана так, чтобы манометр линии низкого давления показывал давление в системе не более 412 кПа.



3. Поместите заправочный баллон в емкость с теплой водой (температура не выше 40°С) для создания давления газообразного хладагента в баллоне, немного превышающего давление хладагента в системе.
4. Запустите двигатель и установите повышенную частоту вращения холостого хода (обороты прогрева). Включите кондиционер.

Примечание: если заправочный баллон перевернут, то жидкий хладагент может попасть в компрессор через линию низкого давления и вызвать его повреждение. Всегда устанавливайте баллон в вертикальном положении, чтобы обеспечить заправку хладагента в газообразном состоянии.



5. Заправьте систему кондиционирования номинальным количеством хладагента. Затем закройте клапан штуцера низкого давления. Если хладагент поступает в систему слишком медленно, то погрузите заправочный баллон в емкость с теплой водой (температура не выше 40 °С).

Количество хладагента..... 850 ± 25 г

Внимание:
- Ни при каких обстоятельствах не допускайте нагрева баллона с хла-

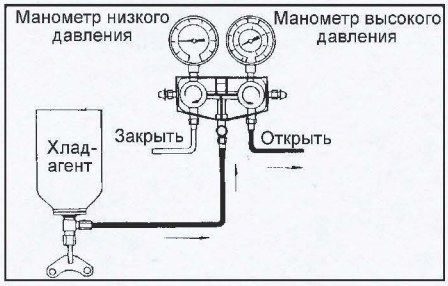
дагентом в воде, имеющей температуру свыше 52 °С.
- Не допускается подогрев баллона с помощью паяльной лампы или газовой горелки.

Заправка системы кондиционирования хладагентом (в жидком состоянии)

Примечание: в данной процедуре производится зарядка системы кондиционирования хладагентом в жидкой фазе через сервисный штуцер высокого давления. Баллон с хладагентом в данной процедуре должен быть установлен краном вниз для подачи хладагента в жидком состоянии.

Внимание: никогда не запускайте двигатель при выполнении заправки системы через сервисный штуцер высокого давления. Не открывайте клапан штуцера низкого давления измерительного коллектора при выполнении заправки системы хладагентом в жидком состоянии.

1. Плотно закройте оба клапана штуцеров измерительного коллектора после завершения вакуумирования системы.



2. Установите кран на заправочный баллон с хладагентом, как указано в разделе "Подготовка баллона с хладагентом к процедуре заправки системы".
3. Полностью откройте клапан высокого давления и установите заправочный баллон краном вниз.
4. Заправьте систему кондиционирования номинальным количеством хладагента. Количество заправленного хладагента определите взвешиванием баллона на весах. Заправка хладагента сверх нормы станет причиной недопустимо высокого давления подачи компрессора (в линии высокого давления). После заправки закройте клапан высокого давления.

Количество хладагента..... 850 ± 25 г

Примечание: если манометр низкого давления не показывает величины давления в системе, то система засорена (трубопроводы заблокированы) и необходимо выполнить ремонт.

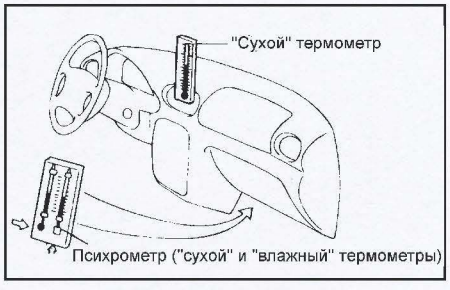
5. После заправки системы номинальным количеством хладагента закройте все клапаны измерительного коллектора.
6. Проверьте систему на отсутствие утечек хладагента с помощью детектора утечек и устраните обнаруженные неисправности (утечки). (Смотрите раздел "Определение мест утечек хладагента").

Примечание: для качественного выполнения работ рекомендуется выполнить испытание эффективности работы кондиционера до отсоединения измерительного коллектора от системы.

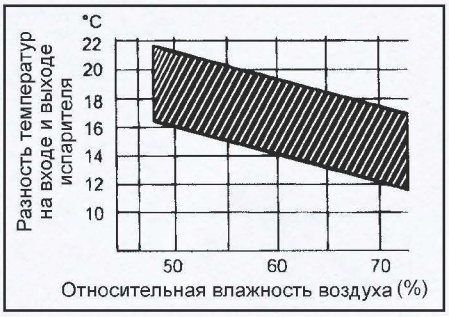
Проверка эффективности работы кондиционера

1. Подсоедините измерительный коллектор к системе.
2. Запустите двигатель и установите режим работы 2000 об/мин. Включите кондиционер, переведите переключатель регулятора температуры в положение максимального охлаждения и переключатель электровентилятора отопителя в положение высокой частоты вращения.
3. Все окна и двери автомобиля оставьте открытыми.
4. Поместите "сухой" термометр (термометр с сухой колбой) в дефлектор, подающий холодный воздух.
5. Поместите психрометр как можно ближе к воздухозаборнику в салоне (месту забора воздуха из салона в испаритель).
6. Убедитесь, что величина давления в линии высокого давления системы соответствует 1373 - 1575 кПа. Если давление выше указанной величины, то охлаждайте конденсатор, поливая его водой. Если давление ниже указанной величины, то закройте переднюю часть конденсатора.
7. Убедитесь, что величина температуры воздуха, измеренная "сухим" термометром около воздухозаборника в салоне находится в пределах 25 - 35 °С.
8. Определите относительную влажность воздуха (в %) по графику, приведенному ниже. Определение относительной влажности проводится по показаниям "сухого" и "влажного" термометров психрометра около воздухозаборника в салоне.

Примечание: пример определения относительной влажности воздуха по графику: если показания "сухого" термометра 25. – °С, показания "влажного" термометра 19,5. – °С, то точка пересечения пунктирных линий, соответствующих значениям температур, дает величину относительной влажности в 60 %.



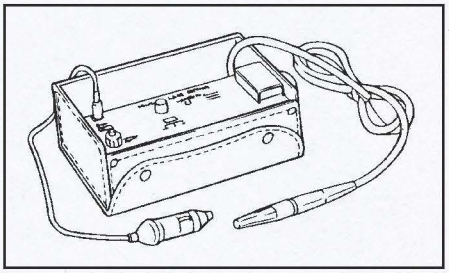
9. Измерьте температуру охлажденного воздуха на выходе из дефлектора и вычислите разницу температур на входе и выходе испарителя по показаниям "сухих" термометров (у воздухозаборника в салоне и у дефлектора).
10. Проверьте, что значения относительной влажности и разницы температур соответствуют диапазону номинальных значений (т.е. пересечение линий, соответствующих относительной влажности и разницы температур, находятся между двумя заштрихованными линиями). В этом случае эффективность работы кондиционера соответствует норме.



Определение мест утечек хладагента

Примечание:
- Данная проверка производится в случае, если предполагается наличие утечки хладагента или если производились работы, связанные со снятием компонентов или ослаблением в соединениях штуцеров, трубок и шлангов.
- Для правильного использования возможностей электронного детектора ознакомьтесь с инструкцией завода-изготовителя прибора по проведению работ по техническому обслуживанию и проверке.

1. Проверьте момент затяжки гаек крепления трубок и, при необходимости, затяните крепеж номинальным моментом. Проверьте герметичность системы с помощью электронного детектора.



2. Если утечка продолжается даже после затяжки соединений, то выполните откачку хладагента из системы, отсоедините трубки и проверьте их уплотняющие поверхности на отсутствие повреждений. Всегда заменяйте дефектную деталь, даже при наличии незначительного повреждения.
3. Проверьте количество компрессорного масла в системе и добавьте масло при необходимости.
4. Заправьте систему хладагентом и снова проверьте ее герметичность. Если утечек не обнаружено, то выполните вакуумирование системы, затем заправьте систему хладагентом.

CarInfo .com.ua

Процедура возврата компрессорного масла в компрессор

Масло, применяемое для смазки компрессора, циркулирует по всей системе кондиционирования только во время работы компрессора. Для проверки количества или добавления компрессорного масла в систему кондиционирования выполните следующее:

а) Запустите двигатель, оставьте его работать на холостом ходу в течение 20 - 30 минут.

б) Для возврата масла в компрессор включите кондиционер, переведите переключатель регулятора температуры в положение максимального охлаждения и переключатель электровентилятора отопителя в положение высокой частоты вращения.

Проверка количества и добавление компрессорного масла в систему

Примечание:

- Перед добавлением компрессорного масла в компрессор необходимо проверить количество компрессорного масла внутри его.

- При замене какого-либо компонента системы или при обнаружении значительных утечек хладагента добавьте компрессорное масло до номинального количества (для того, чтобы поддержать масляный баланс в системе).

Компрессорное масло..... FD46XG

Общее количество масла в системе..... 180 мл

Внимание:

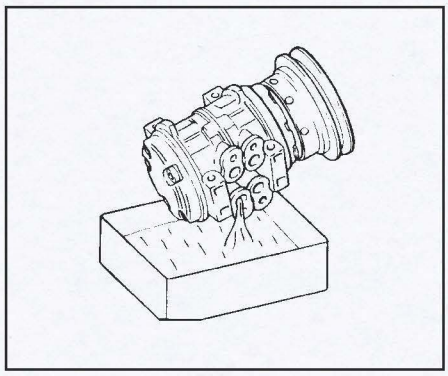
- Компрессорное масло не должно содержать влаги, загрязнений, частиц металлов и т.п.

- Не смешивайте компрессорные масла различных сортов.

- Компрессорное масло очень гигроскопично, поэтому не оставляйте емкость с маслом открытой на длительный срок (т.е. дольше, чем это необходимо для заправки). После использования немедленно закройте емкость.

1. Выполните процедуру возврата масла в компрессор, затем заглушите двигатель. Выполните откачку хладагента из системы кондиционирования, затем снимите компрессор с автомобиля.
2. Слейте масло из компрессора через штуцер линии высокого давления.

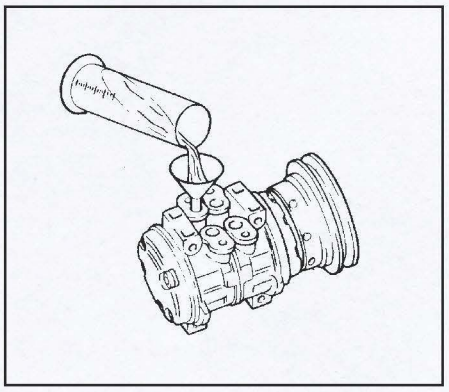
Примечание: если компрессор холодный, то, возможно, масло из него будет трудно слить. Прогрейте компрессор перед сливом масла до температуры примерно 40 - 50°C.



3. Измерьте количество слитого компрессорного масла. Если количество масла меньше 70 мл, то в системе присутствуют небольшие утечки масла. Выполните проверку герметичности всех соединений системы, при необходимости отремонтируйте или замените дефектные детали.
4. Проверьте компрессорное масло на отсутствие загрязнений и долейте номинальное количество масла в систему следующим образом:

а) Если компрессорное масло загрязнено металлическими частицами или другими посторонними частицами, то очистите ресивер-осушитель перед заправкой системы кондиционирования хладагентом.

б) Если отсутствует загрязнение масла и его количество больше 70 мл, то количество масла в норме. Залейте в компрессор количество масла, эквивалентное количеству, которое было слито.



в) Если отсутствует загрязнение масла и его количество меньше 70 мл, то количество масла ниже нормы. Долейте 70 мл масла в компрессор.

Проверка системы с помощью измерительного коллектора

Процедура проверки

1. Подсоедините измерительный коллектор к системе кондиционирования.
2. Проверьте состояние системы при следующих условиях:

а) Температура воздуха на входе испарителя 30 - 35°C.

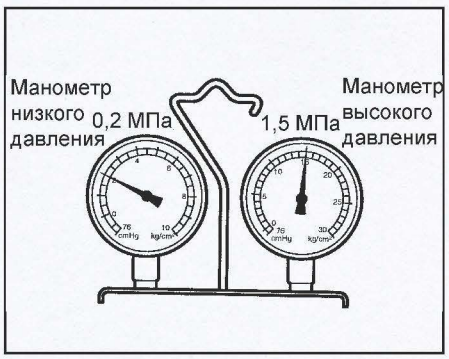
б) Частота вращения коленчатого вала двигателя 2000 об/мин.

в) Включен кондиционер.

г) Переключатель регулятора температуры в положении максимального охлаждения.

д) Переключатель электровентилятора отопителя в положении высокой частоты вращения.

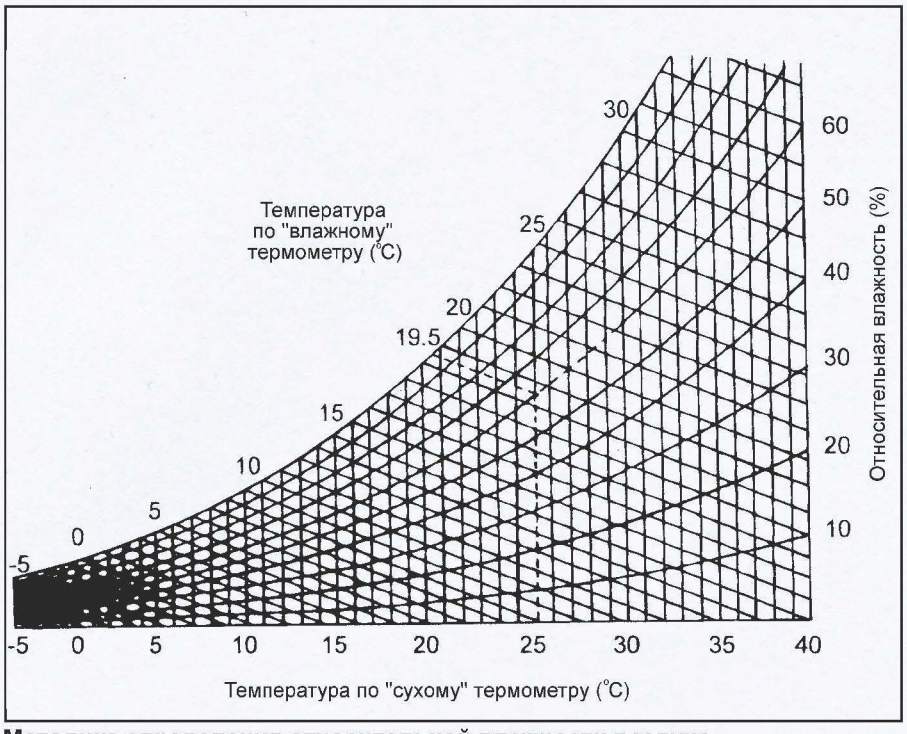
3. При нормальной работе системы кондиционирования (происходит охлаждение воздуха) манометр низкого давления измерительного коллектора должен показывать 0,15 – 0,20 МПа, а манометр высокого давления должен показывать 1,45 – 1,5 МПа.



Незначительное охлаждение

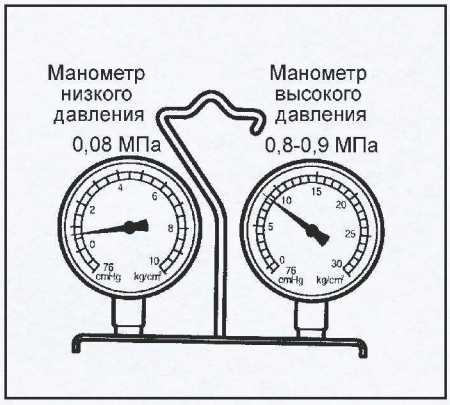
Давление в линии высокого давления и линии низкого давления ниже нормы (незначительное охлаждение воздуха).

Причина: утечки хладагента в цикле охлаждения.

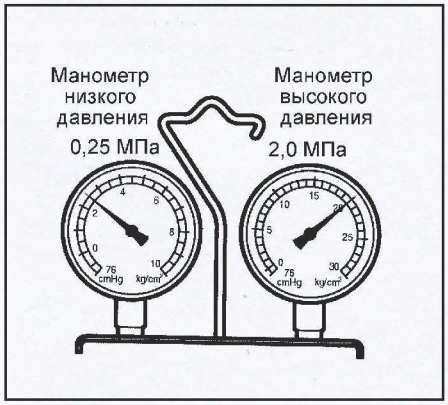


Методика определения относительной влажности воздуха.

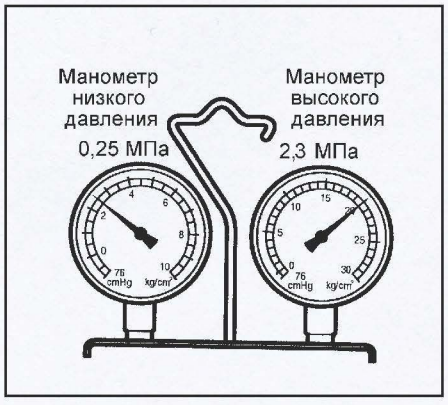
Способ устранения:
а) Проверьте герметичность системы и устраните утечки.
б) Заправьте систему хладагентом.



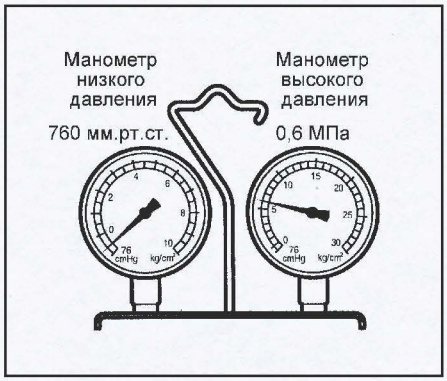
Перезаряд системы или недостаточное охлаждение хладагента
Давление в линии высокого давления и линии низкого давления выше нормы.
Причина: плохое охлаждение или недостаточная циркуляция хладагента в конденсоре, либо проскальзывание ремня компрессора.
Способ устранения:
а) Проверьте количество хладагента в системе и при необходимости добавьте. Очистите конденсатор.
б) Отрегулируйте натяжение ремня.



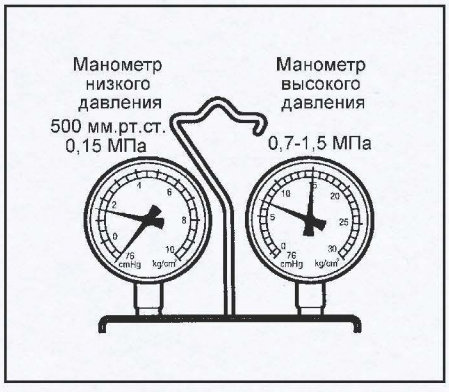
Наличие воздуха в системе
Давление в линии высокого давления и линии низкого давления выше нормы. Трубопровод линии низкого давления не холодный.
Причина: воздух в системе.
Способ устранения:
а) Очистите или отремонтируйте ресивер-осушитель.
б) Проверьте отсутствие загрязнения компрессорного масла



Нет охлаждения (хладагент не циркулирует)
Разрежение в линии низкого давления, давление в линии высокого давления ниже нормы. Иней или роса на трубопроводе ресивера-осушителя или расширительного клапана.
Причина: разрежение в линии низкого давления, давление в линии высокого давления ниже нормы, либо иней или роса на трубопроводе ресивера-осушителя или расширительного клапана.
Способ устранения:
а) Отремонтируйте ресивер-осушитель и замените расширительный клапан.
б) Замените расширительный клапан, если охлаждающий баллон неисправен.



Наличие влаги в системе
В линии низкого давление иногда появляется разрежение или давление соответствует норме.
Причина: накапливание влаги или льда в отверстии расширительного клапана.
Способ устранения:
Отремонтируйте ресивер-осушитель и удалите воздух.



Неисправность расширительного клапана или системы управления расходами.
Давление в линии высокого давления и линии низкого давления выше нормы. Много инея или росы на трубопроводе линии низкого давления.
Причина: неисправность расширительного клапана или дефект входного штуцера охлаждающего баллон, либо неисправность системы управления расходом.
Способ устранения:
а) Отремонтируйте ресивер-осушитель.
б) Проверьте отсутствие загрязнения компрессорного масла.

Неисправность компрессора
Давление в линии низкого давления выше нормы, давление в линии высокого давления ниже нормы.
Причина: утечки внутри компрессора.
Способ устранения:
Замените компрессор.

Трубопроводы системы кондиционирования

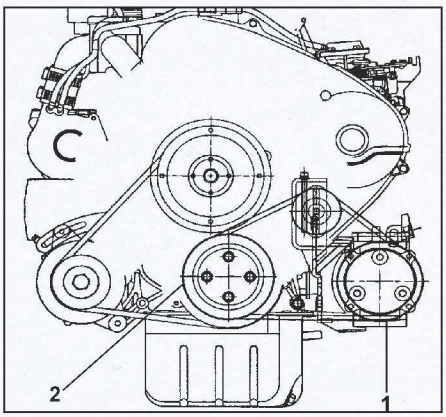
Снятие и установка

1. Откачайте хладагент из системы кондиционирования.
2. Снятие и установку трубопроводов выполните, руководствуясь сборочным рисунком "Снятие трубопроводов системы кондиционирования".
3. Выполните вакуумирование системы и заправьте систему хладагентом.

Количество хладагента в системе кондиционирования ..... 850 ± 25 г

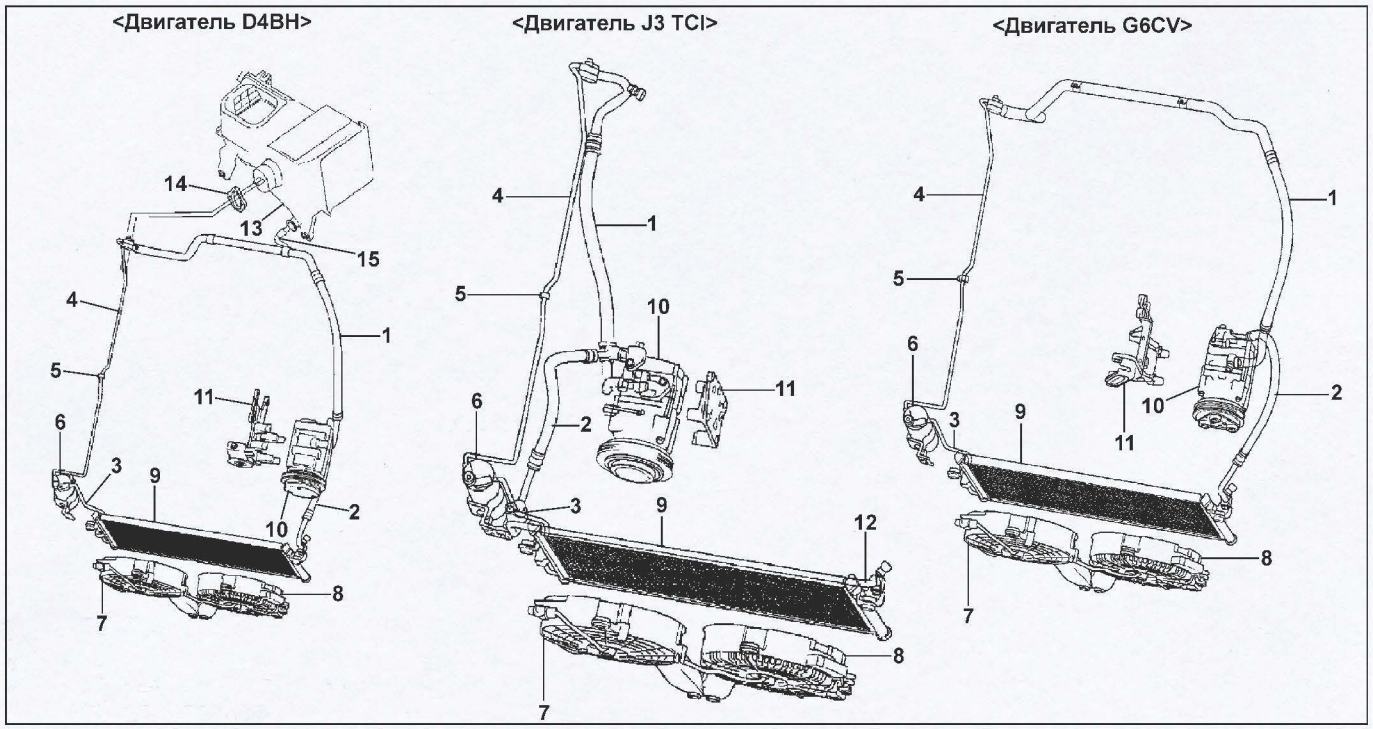
4. Проверьте систему на отсутствие утечек хладагента с помощью детектора утечек. Устраните обнаруженные неисправности (утечки).
5. Выполните проверку эффективности работы кондиционера.

Компрессор и электромагнитная муфта

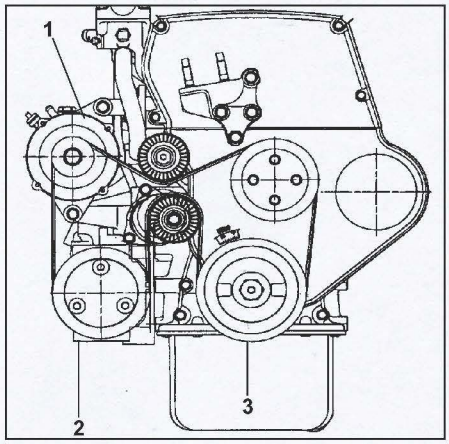


Расположение компрессора (двигатель D4BH). 1 - компрессор, 2 - шкив коленчатого вала компрессора.

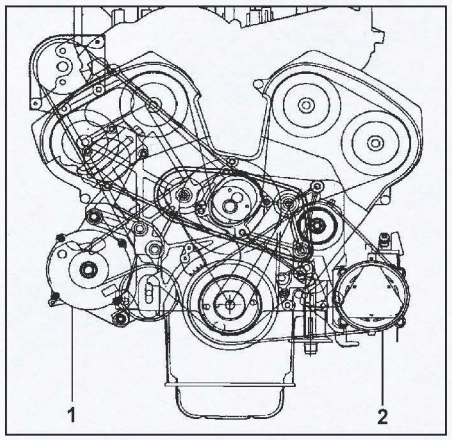
CarInfo .com.ua



Снятие трубопроводов системы кондиционирования. 1 - подводящий шланг, 2 - отводящий шланг "A", 3 - трубопровод "A" высокого давления, 4 - трубопровод "B" высокого давления, 5 - хомут крепления трубопровода "B" высокого давления, 6 - ресивер-осушитель, 7 - электровентилятор конденсатора (левый), 8 - электровентилятор конденсатора (правый), 9 - конденсатор, 10 - компрессор, 11 - кронштейн крепления компрессора, 12 - отводящий шланг "B", 13 - электровентилятор отопителя и испаритель в сборе, 14 - сальник трубопровода испарителя, 15 - сливной шланг.



Расположение компрессора (двигатель J3). 1 - генератор, 2 - компрессор, 3 - шкив коленчатого вала компрессора.



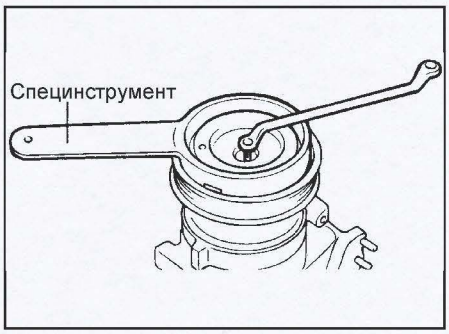
Расположение компрессора (двигатель G6CV). 1 - генератор, 2 - компрессор.

Снятие и установка компрессора

1. Ослабьте крепление ролика натяжителя, затем снимите ремень привода компрессора.
2. Откачайте хладагент из системы.
3. Отсоедините шланги от компрессора.
4. Снимите компрессор.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие нажимной пластины и ротора муфты

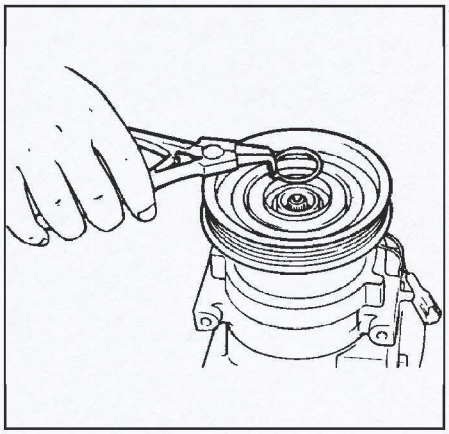
1. Отверните болт крепления нажимной пластины с помощью гаечного ключа и специального инструмента.



2. Снимите нажимную пластину и регулировочную шайбу с вала компрессора. Если нажимная пластина не снимается от руки, то заверните болт (M8) в центральное отверстие пластины так, чтобы пластина отсоединилась и могла быть снята.
3. Снимите стопорное кольцо ротора муфты.
4. Снимите ротор муфты в сборе с подшипником с компрессора.

Установка нажимной пластины и ротора муфты

1. Очистите посадочное место подшипника ротора муфты на валу компрессора, удалите следы загрязнения и ржавчины.
2. Установите ротор муфты в сборе с подшипником на вал компрессора.
3. Установите стопорное кольцо ротора муфты стороной с фаской наружу.
4. Установите регулировочную шайбу соответствующей толщины на шлицы нажимной пластины со стороны компрессора и плавно наденьте пластину на вал компрессора.



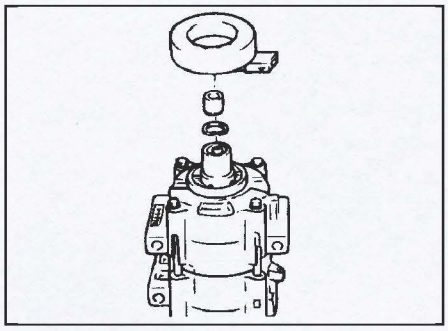
5. Установите новый болт крепления нажимной пластины на конец вала компрессора. Затяните болт номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 10 - 15 Н·м

Внимание: не используйте пневматический инструмент (ударный гайковерт) при выполнении данной операции.

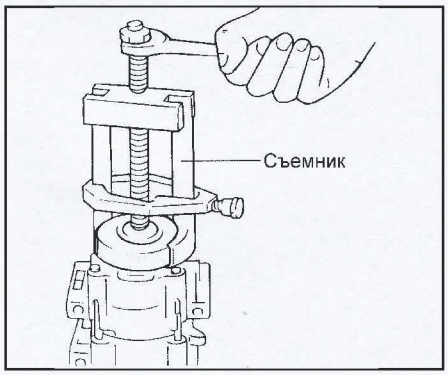
Снятие и установка обмотки электромагнитной муфты

1. Снимите нажимную пластину и ротор муфты.



2. Установите защитное приспособление на вал компрессора.
3. Установите шкив на вал компрессора. Совместите конец болта съемника с центровочной канавкой защитного приспособления вала компрессора и расположите выступы съемника вокруг задней плоскости обмотки муфты.
4. Снимите обмотку муфты с вала компрессора, вращая болт съемника с помощью ключа.

Внимание: не используйте пневматический инструмент (ударный гайковерт) при выполнении данной операции.



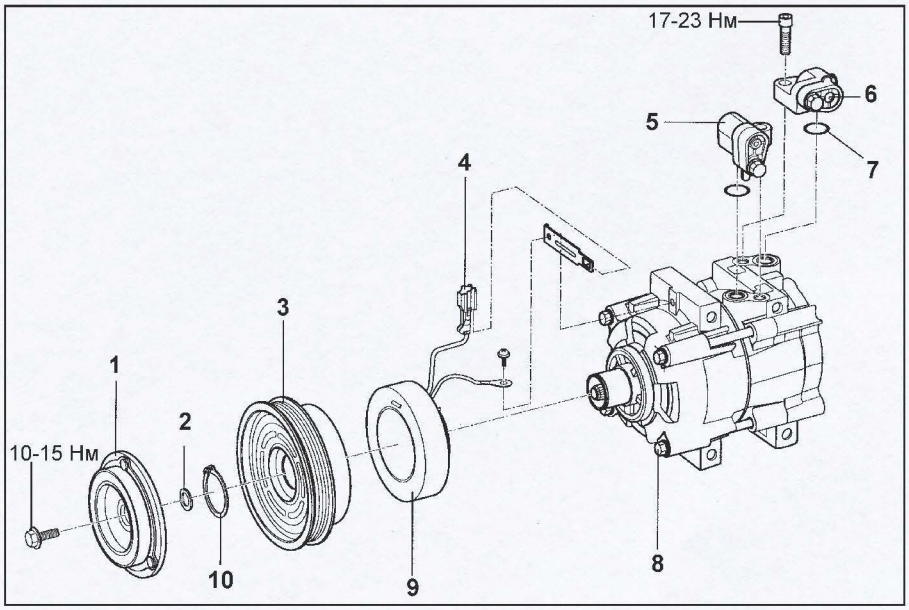
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка теплового предохранителя электромагнитной муфты

1. Тепловой предохранитель установлен на обмотке муфты.
2. В случае проскальзывания муфты при ее перегреве из-за неисправности компрессора тепловой предохранитель прервет подачу питания обмотки муфты. В результате муфта выключится, не произойдет повреждения подшипников муфты и шкива компрессора и будет предотвращено повреждение ремня привода компрессора и других деталей двигателя.

Температура срабатывания (выключения)..... 184 °С

3. В случае срабатывания теплового предохранителя, питание от бортсети выключится и компрессор работать не будет. Поэтому проверьте сопротивление обмотки электромагнитной муфты (норма 3,0 - 3,2 Ом) для определения состояния теплового предохранителя и, при необходимости, замените обмотку электромагнитной муфты.



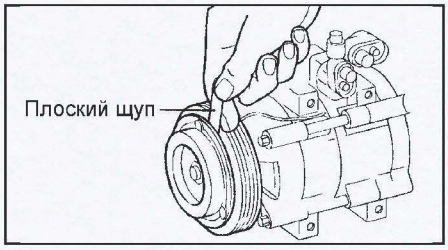
Снятие электромагнитной муфты компрессора. 1 - нажимная пластина, 2 - регулировочная шайба, 3 - ротор муфты в сборе с подшипником, 4 - разъем муфты, 5 - штуцер линии низкого давления, 6 - штуцер линии высокого давления, 7 - кольцевая прокладка, 8 - компрессор, 9 - обмотка муфты, 10 - стопорное кольцо ротора муфты.

Проверка зазора в электромагнитной муфте

1. С помощью плоского щупа измерьте воздушный зазор между нажимной пластиной электромагнитной муфты и контактной поверхностью ротора муфты.

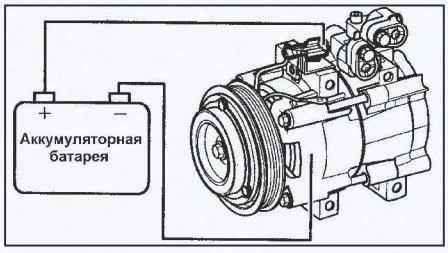
Номинальный зазор ..... 0,35 - 0,65 мм

2. Выполните измерения зазора в трех точках по окружности ротора муфты компрессора.
3. Если измеренный зазор не соответствует диапазону номинальных значений, то произведите необходимую регулировку зазора, установив регулировочную шайбу соответствующей толщины.



Проверка работы электромагнитной муфты

1. Подсоедините провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи напрямую к выводу разъема электромагнитной муфты компрессора и соедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи с корпусом компрессора.
2. Электромагнитная муфта исправна, если слышится "щелчок" ее срабатывания.



Электровентилятор конденсатора, реле электродвигателя, ресивер-осушитель и тройной выключатель по давлению хладагента

Проверка конденсатора

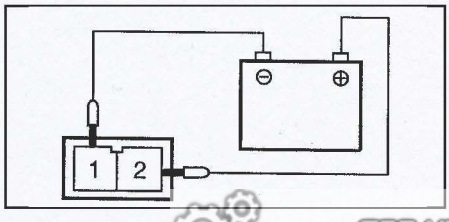
1. Проверьте ребра трубок конденсатора на отсутствие повреждения или засорения. Если обнаружено засорение, то промойте данные места водой и продуйте сжатым воздухом. Если обнаружена деформация (изгиб), то осторожно распрямите деформированные ребра с помощью отвертки или плоскогубцев.
2. Проверьте штуцеры и другие места соединений конденсатора на отсутствие утечек. При необходимости отремонтируйте или замените детали.

Снятие и установка электровентилятора конденсатора

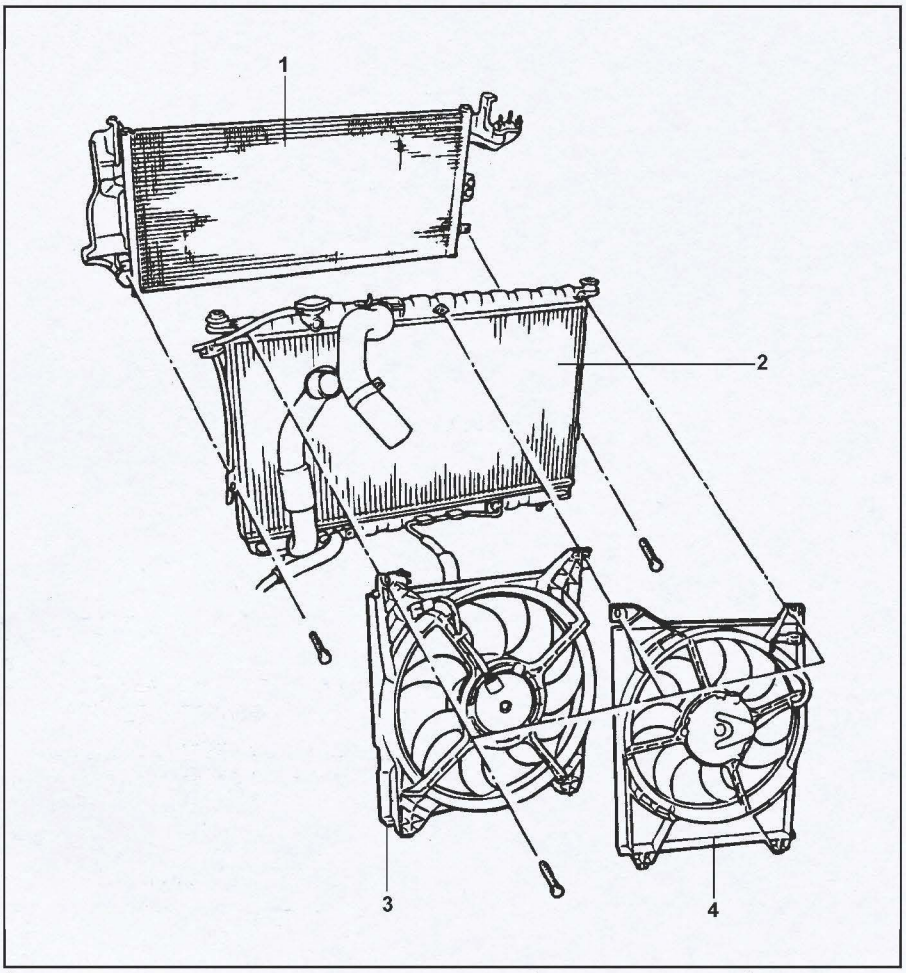
Снятие и установку компрессора проводите согласно сборочному рисунку "Снятие электровентилятора конденсатора".

Проверка электровентилятора конденсатора

1. Проверьте состояние выводов разъема электродвигателя вентилятора конденсатора.
2. Подведите питание от аккумуляторной батареи к выводам электродвигателя вентилятора, как показано на рисунке и проверьте плавность вращения вентилятора.



CarInfo .com.ua



Снятие электровентилятора конденсатора. 1 - конденсатор, 2 - радиатор, 3 - электровентилятор радиатора, 4 - электровентилятор конденсатора.

Проверка ресивера-осушителя

1. С помощью детектора утечек проверьте герметичность плавкой пробки и штуцеров ресивера-осушителя.
2. Запустите двигатель и установите повышенную частоту вращения холостого хода (обороты прогрева). Включите кондиционер и проверьте температуру трубок на входе и выходе ресивера. Если ощущается значительная разница температур, то замените ресивер-осушитель.

Внимание:

- Немедленно закройте пробками отсоединенные патрубки для предотвращения попадания влаги и загрязнений в систему.

- Не снимайте пробки с компонентов до тех пор, пока компоненты не будут готовы к подсоединению.

- При замене ресивера-осушителя добавьте в компрессор 40 мл компрессорного масла.

- Выполните вакуумирование системы и заправку системы хладагентом, затем проверьте систему кондиционирования.

Проверка тройного выключателя по давлению

Тройной выключатель по давлению представляет собой комбинацию выключателей низкого, среднего и высокого диапазона давлений.

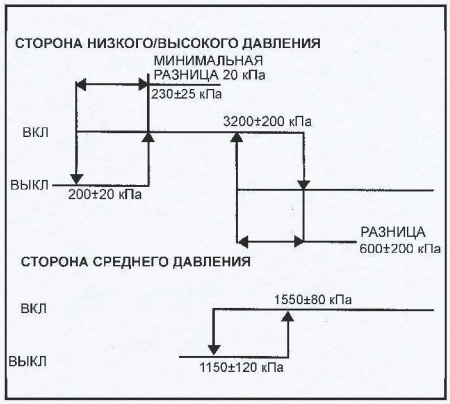
а) Выключатель по низкому давлению отключает компрессор кондиционера при падении давления в системе ниже нормы.

б) Выключатель по высокому давлению отключает компрессор кондиционера при превышении нормы давления в системе.

в) Выключатель по средней величине давления служит для определения состояния перегрева системы кондиционирования. Выключатель при перегреве системы включает вентиляторы конденсатора и радиатора на максимальную частоту вращения.

Таблица характеристик (давление срабатывания) выключателя (кПа).

Давление	ВЫКЛ→ВКЛ	ВКЛ→ВЫКЛ
Высокое	3200 ± 200	2600 ± 200
Низкое	230 ± 25	200 ± 20
Среднее	1550 ± 80	1150 ± 120



Кондиционер с ручным управлением

Общая информация

В панели управления применяется комбинация переключателей с вращающимися ручками и сенсорным управлением. Управление расходом воздуха через отопитель и кондиционер осуществляется посредством резистора, который по положению переключателя изменяет напряжение на электродвигателе вентилятора отопителя.

Управление заслонкой выбора направления потоков воздуха, заслонкой выбора режима забора воздуха и заслонкой смешения потоков воздуха (для регулятора температуры) осуществляется посредством сервоприводов. Положение сервопривода заслонки выбора направления потоков воздуха и сервопривода заслонки смешения потоков воздуха контролируется по сигналам встроенных датчиков.

Управление компрессором осуществляется электронным блоком управления двигателем, который по сигналу выключателя кондиционера (положения ВКЛ/ВЫКЛ) включает и выключает реле электромагнитной муфты компрессора.

Состояние системы кондиционирования контролируется с помощью термовыключателя (датчика-выключателя по температуре хладагента в испарителе) и тройного выключателя по давлению хладагента в системе.

Снятие и установка

Примечание:

- Процедуры снятия и установки панели управления кондиционером приведены в главе "Кузов".

- Для проверки сигналов на выводах разъема электронного блока управления кондиционером смотрите соответствующую таблицу.

Кондиционер с автоматическим управлением

Общая информация

1. На панели управления кондиционером применяются выключатели с сенсорным управлением. Для отображения информации о параметрах системы используется жидкокристаллический дисплей. Быстрое или недопустимое изменение параметров системы пользователем сопровождается звуковыми сигналами зуммера. Заданные параметры и состояние (положение заслонок и т.п.) системы сохраняются в памяти блока управления после выключения зажигания.

Примечание: если провод отсоединялся от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, то система перейдет в начальное состояние (к настройкам завода-изготовителя: автоматический режим управления с температурой 25°С).

2. В автоматическом режиме (AUTO) необходимая температура, скорость ее изменения и количество воздуха, подаваемого в салон, определяется по заданному пользователем значению и сигналам датчиков. Для поддержания

температуры используется автоматическое управление сервоприводом регулятора температуры, сервоприводом заслонки выбора направления потоков воздуха, сервоприводом заслонки выбора режима забора воздуха, электродвигателем вентилятора отопителя и компрессором.

Допустимый интервал для задания температуры воздуха в салоне ..... 17 - 32°С (с шагом 0,5°С).

Электровентилятор отопителя:

Минимальное напряжение в автоматическом режима..... 4,5 В

Минимальное напряжение в ручном режиме управления ..... 3,8 В

Время переключения уровней частоты вращения от "LO" до "MAX HI" ..... 6 секунд

Примечание: если система кондиционирования работает в автоматическом режиме (AUTO), то положение "MIX" заслонки выбора направления потоков воздуха не используется и направления потоков воздуха изменяются в следующем порядке: "VENT" → "B/L" → "FLOOR" → "VENT".

3. Функционирование компонентов системы контролируется системой самодиагностики.

4. На некоторых моделях устанавливается система слежения за качеством воздуха (AQS), которая определяет в воздухе наличие вредных веществ и веществ с резким запахом. После включения зажигания система слежения за качеством воздуха будет подогреваться в течение 35 ± 2 секунд. При подогреве и в случае обнаружения вредных веществ (автоматический режим работы системы) включается рециркуляция воздуха.

Принцип работы системы самодиагностики

1. Встроенная функция самодиагностики блока управления кондиционером (FATC) определяет неисправность в электрической цепи и записывает в память блока управления код неисправности для соответствующего компонента системы.

2. При неисправности некоторых компонентов система кондиционирования переходит в аварийный режим работы (вместо некорректных сигналов используются данные, заданные на заводе-изготовителе).

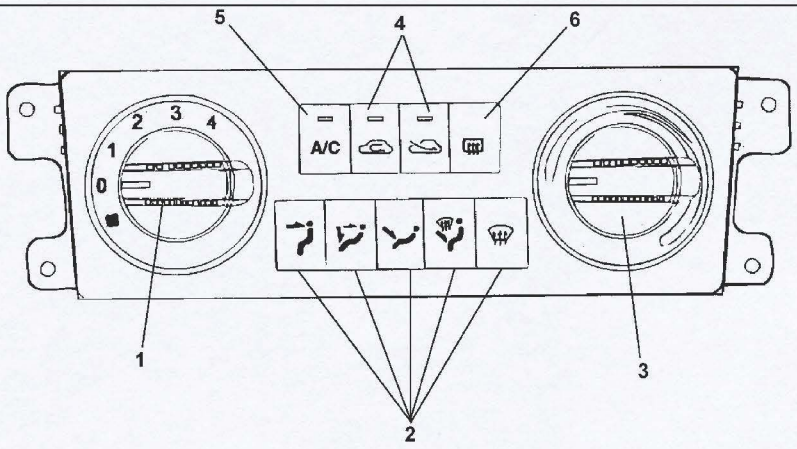
Считывание кодов неисправностей

1. Поверните ключ замка зажигания в положение "ON".

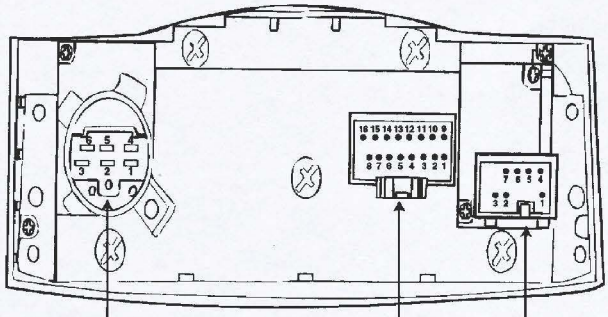
2. Удерживая нажатым выключатель "AUTO", нажмите на выключатель "AMB" (выключатель для вывода показаний температуры наружного воздуха) более 4 раз в течение 2 секунд.

3. После того, как показания ЖК-дисплея на панели управления кондиционером мигнут 3 раза с частотой 0,5 секунды, начнется процесс самодиагностики.

4. При нажатии на выключатель "AUTO" на ЖК-дисплей будет выполнена очередная проверка и выведен очередной диагностический код (при наличии неисправ-



Разъемы панели управления кондиционером

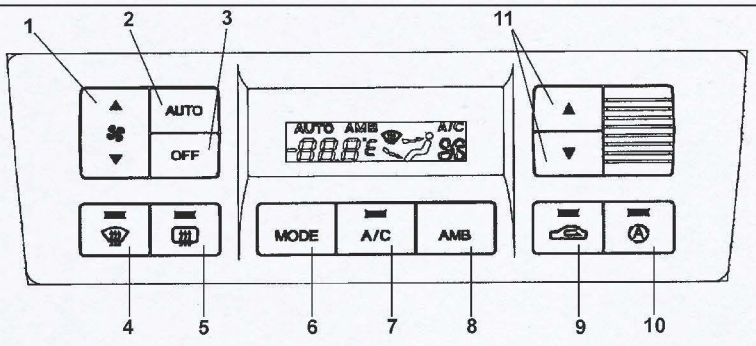


Разъем "A" (разъем переключателя электровентилятора отопителя)

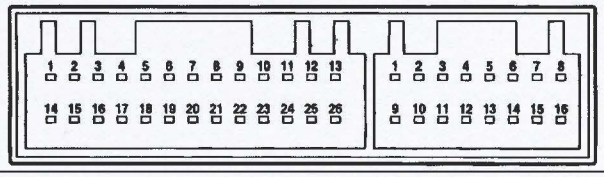
Разъем "B" (основной разъем)

Разъем "C" (разъем переключателя регулятора температуры)

Панель управления для кондиционера с ручным управлением. 1 - переключатель электровентилятора отопителя (управление частотой вращения электровентилятора), 2 - переключатели выбора направления потоков воздуха (управление потоками воздуха), 3 - переключатель регулятора температуры (управление температурой воздуха), 4 - переключатели выбора места забора воздуха, 5 - выключатель кондиционера, 6 - выключатель обогревателя стекла задней двери и обогревателей боковых зеркал заднего вида.



Разъем электронного блока управления кондиционером (разъем панели управления кондиционером)



Панель управления для кондиционера с автоматическим управлением и разъем блока управлением кондиционером. 1 - переключатель режимов работы вентилятора отопителя, 2 - выключатель автоматического управления, 3 - выключатель системы управления, 4 - выключатель обдува лобового стекла, 5 - выключатель обогревателя стекла задней двери и обогревателей боковых зеркал заднего вида, 6 - переключатель выбора режима вентиляции, 7 - выключатель кондиционера, 8 - выключатель для вывода показаний температуры наружного воздуха, 9 переключатель выбора места забора воздуха, 10 - выключатель системы "AQS" (модели с системой AQS), 11 - переключатель выбора температуры.

com.ua CarInfo

Таблица для проверки сигналов на выводах разъемов панели управления для кондиционера с ручным управлением.

Вывод	Назначение вывода
B1	Линия питания от замка зажигания
B2	Линия питания подсветки панели управления кондиционером (+)
B3	Питание от АКБ (+)
B4	Сигнал выключателя обогревателя стекла задней двери
B5	Сигнал переключателя выбора места забора воздуха (положение "FRESH")
B6	Сигнал переключателя выбора направления потоков воздуха (положение "VENT")
B7	Сигнал переключателя выбора направления потоков воздуха (положение "BI-LEVEL")
B8	Сигнал переключателя выбора направления потоков воздуха (положение "FLOOR")
B9	"Масса"
B10	Линия питания подсветки панели управления кондиционером (-)

Вывод	Назначение вывода
B11	Сигнал термовыключателя (термистора)
B12	Сигнал на индикатор выключателя обогревателя стекла задней двери
B13	Сигнал переключателя выбора места забора воздуха (положение "RECIRC")
B14	Сигнал переключателя выбора направления потоков воздуха (положение "MIX")
B15	Сигнал переключателя выбора направления потоков воздуха (положение "DEF")
B16	Не используется
A1	Сигнал переключателя электровентилятора отопителя (положение "MH")
A2	Выходной сигнал электровентилятора отопителя
A3	"Масса"
A4	Сигнал переключателя электровентилятора отопителя (положение "HIGH")

Вывод	Назначение вывода
A5	Сигнал переключателя электровентилятора отопителя (положение "ML")
A6	Сигнал переключателя электровентилятора отопителя (положение "LOW")
C1	Линия питания от замка зажигания
C2	"Масса"
C3	Сигнал переключателя регулятора температуры (положение "HOT")
C4	Сигнал переключателя регулятора температуры (положение "COOL")
C5	Питание (постоянное напряжение 5В)
C6	Линия обратной связи заслонки смешения потоков воздуха
C7	Цепь "массы" датчиков

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА
MotorData.ru

Таблица кодов неисправностей для кондиционера с автоматическим управлением.

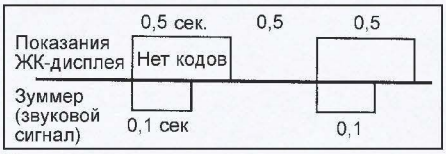
Код №	Описание	Область неисправности
00	Нормальное состояние	-
11	Обрыв цепи датчика температуры в салоне	- Датчик температуры воздуха в салоне. - Проводка или разъем между датчиком температуры воздуха в салоне и блоком управления кондиционером. - Блок управления кондиционером.
12	Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне	
13	Обрыв цепи датчика температуры наружного воздуха	- Датчик температуры наружного воздуха. - Проводка или разъем между датчиком температуры наружного воздуха и блоком управления кондиционером. - Блок управления кондиционером.
14	Короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха	
15	Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в отопителе	- Датчик температуры охлаждающей жидкости в отопителе. - Проводка или разъем между датчиком температуры охлаждающей жидкости в отопителе и блоком управления кондиционером. - Блок управления кондиционером.
16	Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в отопителе	
17	Обрыв или короткое замыкание в цепи сервопривода заслонки смешения потоков воздуха	Проводка или разъем между сервоприводом заслонки смешения потоков воздуха и блоком управления кондиционером.
18	Неисправность сервопривода заслонки смешения потоков воздуха	Сервопривод заслонки смешения потоков воздуха

ности). При повторном нажатии система вернется в предыдущее состояние.

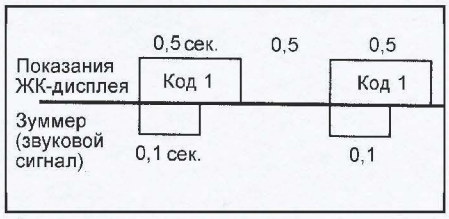
Примечание:

- Двузначный номер соответствующего кода неисправности будет мигать вместо показаний заданной температуры воздуха с частотой 0,5 секунды.

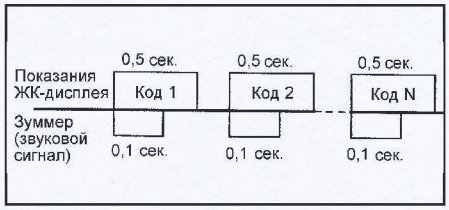
- Если кодов неисправностей два или больше, то коды будут выведены последовательно, и номер каждого кода будет мигать на дисплее дважды.



Нормальное состояние.

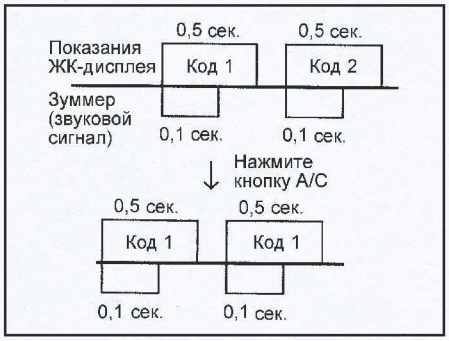


Только один код неисправности.



Более двух кодов неисправности.

- Для просмотра одного из кодов нажмите выключатель "A/C".



5. Для выхода из режима считывания кодов нажмите на выключатель "OFF".

Аварийный режим работы

1. Если неисправен датчик температуры воздуха в салоне (обрыв цепи или короткое замыкание), то температура воздуха в салоне принимается равной 25°С.
2. Если неисправен датчик температуры наружного воздуха (обрыв цепи или короткое замыкание), то температура наружного воздуха принимается равной 20 °С.
3. Если неисправен датчик температуры испарителя (обрыв цепи или короткое замыкание), то температура испарителя принимается равной -2°С.
4. Если неисправен сервопривод регулятора температуры (обрыв цепи или короткое замыкание), то при температуре 17°С - 24,5°С устанавливается режим максимального охлаждения (MAX COOL), а при температуре 25 - 32°С устанавливается режим максимального обогрева (MAX-HOT).
5. Если неисправна датчика загрязненности воздуха (обрыв цепи), то система слежения за качеством воздуха (AQS) не будет работать и индикатор на выключателе AQS не будет гореть при любом положении выключателя.

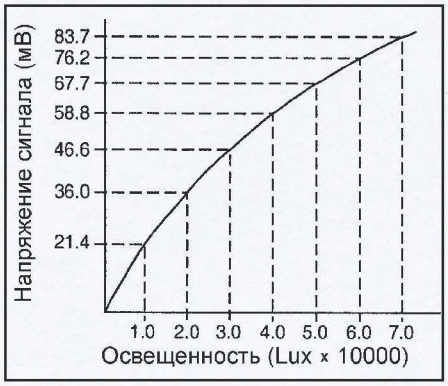
Снятие и установка

Примечание: процедуры снятия и установки панели управления кондиционером приведены в главе "Кузов".

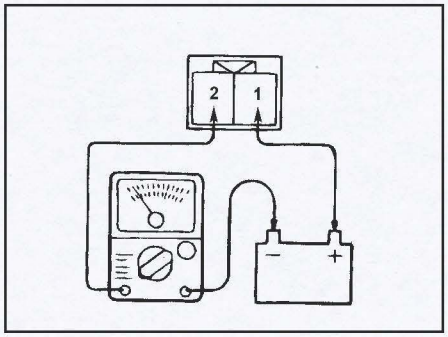
Проверка датчика солнечного света

1. Датчик установлен на панели приборов со стороны водителя рядом с дефлектором обогрева лобового стекла.

2. Датчик измеряет интенсивность солнечной радиации и посылает соответствующий сигнал в блок управления кондиционером. Сигнал датчика используется для управления частотой вращения электровентилятора отопителя и управления температурой воздуха, подаваемого в салон.



3. С помощью переносной лампы изменяйте интенсивность освещенности фотоэлемента со стороны водителя и пассажира. Измерьте изменение напряжения между выводами "1" и "2" датчика.

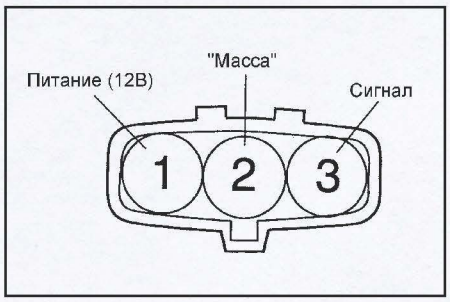


Проверка датчика загрязненности воздуха

1. Датчик установлен на центральной опоре перед радиатором системы охлаждения. Датчик определяет содержание вредных веществ в окружающей среде и выдает соответствующий сигнал на блок управления кондиционером.

2. Датчик определяет содержание паров серной кислоты, окиси и двуокиси углерода, углеводородов и аллергенов.

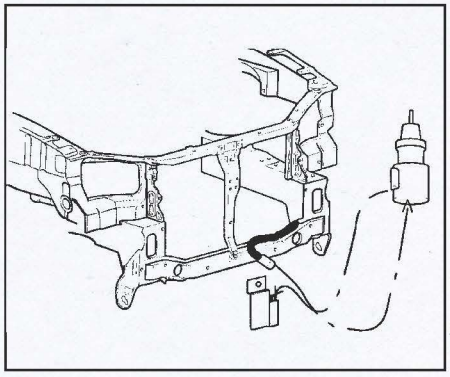
Напряжение сигнала датчика:
Нормальное состояние.....5 В
Определено наличие опасного газа .....0 В



3. При проверке срабатывания датчика загрязненности убедитесь, что индикатор "AQS" остается включенным в течение первых 35 ± 2 секунд после подачи питания на датчик.

Проверка датчика температуры наружного воздуха

1. Датчик установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Датчик измеряет температуру наружного воздуха (вне салона) и представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Сопротивление датчика увеличивается при низкой температуре, и уменьшается при высокой температуре воздуха.



2. Сигнал датчика используется для управления температурой воздуха, подаваемого в салон, аварийного режима работы датчиков, управления заслонкой регулятора температуры, управления частотой вращения электровентилятора отопителя, управления смешением потоков воздуха и регулировки относительной влажности воздуха в салоне.

Таблица-схема работы сервопривода заслонки выбора направления потоков воздуха (в процентах).

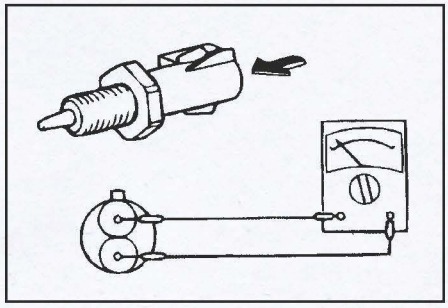
Режим / Выход воздушных потоков	Рециркуляция	Свежий воздух			
	Охлаждение	1/2 Охлаждение	Обогрев		
	Vent (Положение "К лицу")	Bi-Level (Положение "К ногам/к лицу")	Floor (Положение "К ногам")	Mix (Положение "К ногам/обдув лобового стекла")	Defroster (Положение "Обдув лобового стекла")
Из центральных и боковых дефлекторов	100	60	-	-	-
Дефлекторы под приборной панелью	-	40	73	55	-
Воздуховод обогрева лобового стекла	-	-	27	45	100

CarInfo.com.ua

3. С помощью омметра проверьте датчик по приведенной таблице при различных температурах.

Таблица проверки датчика температуры наружного воздуха.

Температура (°C)	Минимальное сопротивление (Ом)	Максимальное сопротивление (Ом)
-40	787,25	982,15
-20	254,8	287,5
0	89,2	109,6
20	35	39,5
40	15,1	17,1
60	7,1	8



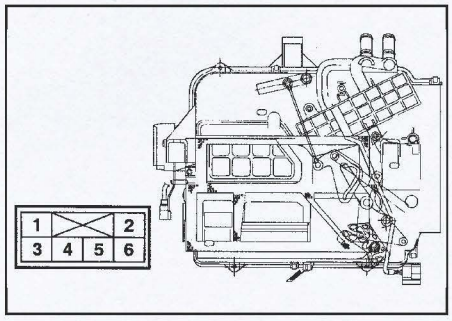
Проверка датчика температуры в салоне

1. Датчик определяет температуру воздуха в салоне. Сигнал датчика используется для управления температурой воздуха, подаваемого в салон, аварийного режима работы датчиков, управления заслонкой регулятора температуры, управления частотой вращения электровентилятора отопителя и автоматического управления кондиционером.
2. Сигнал датчика должен соответствовать приведенному ниже графику.

Отопитель

Проверка сервопривода регулятора температуры

1. Сервопривод регулятора температуры установлен в блоке отопителя. В зависимости от положения управляющих переключателей и переключателей на дефлекторах (воздуховодах) сервопривод будет регулировать температуру и подачу воздуха в салон.



2. Проверку напряжения на выводах разъема сервопривода регулятора температуры выполните в соответствии с таблицей.

Таблица проверки напряжения.

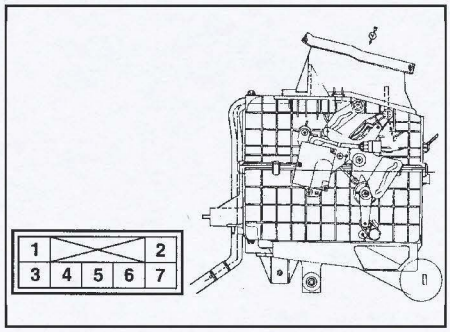
Выводы	Напряжение	Примечание
1	12В (+,-)	Измените полярность
3	12В (+,-)	Измените полярность
4	5В	Питание датчика
5	Изменяется вместе с сопротивлением	Переменное сопротивление
6	"Масса"	"Масса"

Проверка сервопривода заслонки выбора направления потоков воздуха

1. При каждом нажатии кнопки на панели управления кондиционером при включенном зажигании изменение направления потоков воздуха со стороны водителя и со стороны пассажира будет происходить следующим образом:

VENT ⇒ BI/LEVEL ⇒ FLOOR ⇒ MIX

2. Сервопривод регулятора температуры установлен в блоке отопителя.



3. Проверку напряжения на выводах разъема сервопривода регулятора температуры выполните в соответствии с таблицей.

Таблица проверки напряжения.

Выводы	Описание	Напряжение
1	От замка зажигания (IG)	12В
2	"Масса"	-
3	Vent	0В
4	Bi-Level	12В
5	Floor	12В
6	Mix	12В
7	Defroster	12В

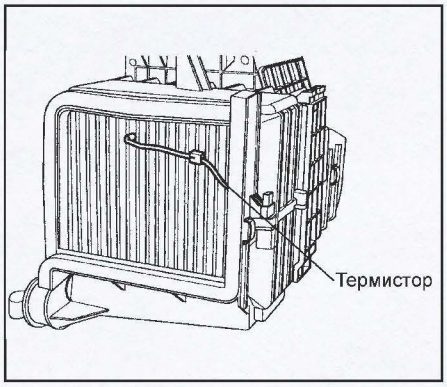
4. Схему работы сервопривода заслонки выбора направления потоков воздуха смотрите в соответствующей таблице.

Разборка и сборка

1. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка отопителя".
2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка термовыключателя (термистора)

1. Термовыключатель (термистор) определяет температуру испарителя. По сигналу датчика отключается питание реле электромагнитной муфты компрессора для предотвращения замерзания испарителя из-за чрезмерного охлаждения.



2. Проверка термовыключателя.
   а) Снимите вещевой ящик.
   б) Запустите двигатель.
   в) Включите кондиционер.
   г) С помощью мультиметра измерьте напряжение между выводами "2" и "3" термистора и проверьте его срабатывание.

Номинальное напряжение .....12 В

Условия срабатывания:
ВЫКЛ→ВКЛ .....3-6°C
ВКЛ→ВЫКЛ ..... 0,5±0,5°C

Электровентилятор отопителя

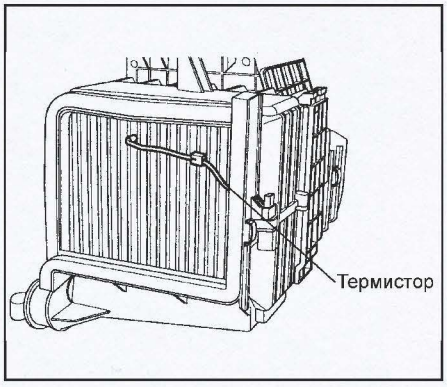
Примечание: снятие салонного фильтра приведено в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Разборка и сборка

1. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка блока электровентилятора отопителя".
2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка термовыключателя (термистора)

1. Термовыключатель (термистор) определяет температуру испарителя. По сигналу датчика отключается питание реле электромагнитной муфты компрессора для предотвращения замерзания испарителя из-за чрезмерного охлаждения.



2. Проверка термовыключателя.
   а) Снимите вещевой ящик.
   б) Запустите двигатель.
   в) Включите кондиционер.